

REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un peuple - Un but - Une foi

Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération



Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique Pierre NDIAYE (ENSAE)



Mémoire de Fin d'Etude

Analyse des déterminants de la survie des entreprises formelles face au choc du Covid-19

Rédigé par :

Mouhamadou Moustapha WADE

Elève Ingénieur Statisticien Economiste

en dernière année de formation

Sous la supervision de :

M. Jean Paul DIAGNE

Ingénieur Statisticien Economiste

Chef de la Division des statistiques

économiques à la DSECN/ANSD

juillet 2025

Décharge

Ce mémoire a été réalisé dans le cadre du programme de formation des Ingénieurs Statisticiens Économistes de l'ENSAE. Les analyses, opinions et conclusions exprimées dans ce document sont de la seule responsabilité de son auteur et ne reflètent en aucun cas la position officielle de l'institution. L'ENSAE n'entend ni approuver ni désapprouver les propos tenus dans ce travail.

Avant-propos

L'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique (ENSAE – Pierre Ndiaye) est un établissement d'enseignement supérieur à vocation sous-régionale. Elle fait partie intégrante du Réseau des Écoles Africaines de Statistique, aux côtés de l'ENSEA (Côte d'Ivoire), de l'ISSEA (Cameroun) et de l'ENEAM (Bénin). L'ENSAE propose notamment les masters en Aide à la Décision et Évaluation des Politiques Publiques, ainsi qu'en Statistiques Agricoles.

Dans le cadre de cette formation, chaque étudiant est amené à réaliser un stage donnant lieu à la rédaction d'un mémoire de fin d'études, visant à renforcer ses compétences analytiques et méthodologiques.

Le présent mémoire s'inscrit dans cette logique d'approfondissement scientifique. Il porte sur une problématique économique majeure dans un contexte de crise sanitaire : l'analyse des déterminants de la survie des entreprises formelles face au choc du Covid-19. L'objectif principal de ce travail est d'identifier, de manière empirique, les facteurs structurels, économiques et financiers qui ont influencé la capacité de résilience des entreprises au Sénégal durant cette période critique, afin de contribuer à la réflexion sur les politiques publiques de soutien à l'activité économique.

Remerciements

Ce mémoire est l'aboutissement d'un travail rigoureux mené sur plusieurs mois, rendu possible grâce au soutien et à l'accompagnement de nombreuses personnes, que je tiens ici à remercier chaleureusement.

Je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à Monsieur Jean Paul DIAGNE, Chef de la Division des Statistiques Économiques à la Direction des Statistiques Économiques et de la Comptabilité Nationale de l'ANSD, pour son encadrement attentif et le soutien particulier qu'il m'a apporté tout au long de ces trois mois de stage. Je tiens également à remercier toute l'équipe de la direction pour leur collaboration et leur aide précieuse.

Mes remerciements vont également à Monsieur Idrissa DIAGNE, Directeur de l'ENSAE, ainsi qu'à l'ensemble du corps enseignant et du personnel administratif pour leur professionnalisme et la richesse des enseignements dispensés.

Enfin, j'adresse ma gratitude la plus sincère à mes parents pour leur appui indéfectible, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire. À toutes et à tous, merci.

Sommaire

Décharge	i
Avant-propos	ii
Remerciements.....	iii
Table des figures	v
Liste des tableaux	vi
Sigles et Abréviations	vii
Résumé.....	viii
Abstract	ix
Introduction	1
1 Revue de littérature.....	4
1.1 Cadre conceptuel	4
1.2 Déterminants de la survie des entreprises.....	5
2 Données et Méthodologie	11
2.1 Données.....	11
2.2 Méthodologie.....	17
3 Résultats et interprétations.....	23
3.1 Analyse descriptive	23
3.2 Approche non paramétrique (KAPLAN MEIER)	32
3.3 Approche paramétrique et semi-paramétrique	38
CONCLUSION.....	49
Bibliographie	xii
Annexes	xiii
Table des matières.....	xvii

Table des figures

3.1	<i>Répartition des entreprises selon leur statut de survie</i>	25
3.2	<i>Répartition de la survie des entreprises formelles selon le genre</i>	26
3.3	<i>Répartition de la survie des entreprises formelles selon la forme juridique</i>	26
3.4	<i>Répartition de la survie des entreprises formelles selon le secteur d'activité . . .</i>	27
3.5	<i>Fonction de survie des entreprises formelles avec l'estimateur de Kaplan Meir .</i>	33
3.6	<i>Comparaison des fonctions de survie selon la forme juridique</i>	34
3.7	<i>Comparaison des fonctions de survie selon le secteur d'activité</i>	34
3.8	<i>Comparaison des fonctions de survie selon le sexe</i>	35
3.9	<i>Comparaison des fonctions de survie selon le type de contrôle</i>	35
3.10	<i>Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Capital propre / total passif .</i>	36
3.11	<i>Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Dotations / Valeur ajoutée .</i>	37
3.12	<i>Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Dotations / Excédent Brut d'Exploitation</i>	37
3.13	<i>Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Résultat net / Capitaux propres</i>	38
3.14	<i>Fonction de survie des entreprises formelles après rééchantillonnage</i>	42

Liste des tableaux

2.1	Principaux ratios financiers et leur interprétation	14
3.1	Description des caractéristiques de la population étudiée	24
3.2	Répartition des entreprises par taille et statut de survie en (%)	28
3.3	Répartition des entreprises par type de contrôle et statut de survie en (%)	28
3.4	Répartition des entreprises par niveau d'instruction et statut de survie en (%)	29
3.5	Répartition des entreprises par pôle et statut de survie en (%)	30
3.6	Comparaison des ratios de rentabilité par statut de survie en (moyenne)	30
3.7	Comparaison des ratios de structure par statut de survie en (moyenne) .	31
3.8	Comparaison des ratios de structure financière par statut de survie en (moyenne)	32
3.9	Comparaison des ratios de gestion par statut de survie en (moyenne) . .	32
3.10	Résultats des tests des risques proportionnels (test de Schoenfeld)	39
3.11	Résultats des tests d'adéquation de distribution	39
3.12	Résultats d'estimation du modèle paramétrique	41
3.13	Résultats des tests d'adéquation de distribution après rééchantillonnage .	43
3.14	Résultats d'estimation du modèle paramétrique non pondéré	44
3.15	Résultats d'estimation du modèle paramétrique pondéré	45
3.16	Résultats d'estimation du modèle de Cox avant rééchantillonnage	xiii
3.17	Résultats d'estimation du modèle de Cox après rééchantillonnage	xiv

Sigles et Abréviations

ACP	Analyse en Composantes Principales
AIC	Akaike Information Criterion
ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
BDEF	Banque de Données Économiques et Financières
BIC	Bayesian Information Criterion
CUCI	Centre Unique de Collecte de l'Information
EBE	Excédent Brut d'Exploitation
EURL	Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
FMI	Fonds Monétaire International
MAR	Missing At Random
MCAR	Missing Completely At Random
MNAR	Missing Not At Random
NINEA	Numéro d'Identification Nationale des Entreprises et des Associations
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
PIB	Produit Intérieur Brut
PME	Petite et Moyenne Entreprise
RGE	Recensement Général des Entreprises
RN	Résultat Net
ROA	Return on Assets (Rentabilité des Actifs)
SA	Société Anonyme
SYSCOA	Système Comptable Ouest Africain
TP	Total du Passif
VA	Valeur Ajoutée

Résumé

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a profondément perturbé l'environnement économique, affectant la viabilité des entreprises. L'objectif de cette étude est d'identifier les déterminants de la survie des entreprises formelles au Sénégal face à ce choc systémique. Elle repose sur les données de l'enquête de mise à jour du répertoire des entreprises (2023), appariées à la Banque de données économiques et financières (BDEF) de l'ANSD. L'échantillon comprend 1 994 entreprises formelles, dont 211 ont cessé leurs activités soit environ 10,6 %. Pour corriger le déséquilibre initial, un rééchantillonnage stratifié sans remise a été réalisé selon la taille des entreprises et l'activité principale selon la NAEMA au niveau division. Les 211 inactives ont été retenues d'office, et un tirage a été effectué parmi les actives afin d'atteindre une part cible de 35 % d'inactives, aboutissant à un sous-échantillon de 603 entreprises. L'analyse mobilise des modèles de durée non paramétrique (Kaplan-Meier), semi-paramétrique (modèle de Cox) et paramétrique (modèle de durée Weibull) avec comme variable dépendante la survie de l'entreprise du Covid-19. Les résultats révèlent plusieurs facteurs significatifs : les entreprises dirigées par des hommes ou des personnes ayant un niveau d'instruction secondaire ou supérieur présentent une meilleure résilience. Sur le plan structurel, la forme juridique (personne physique, la taille de l'entreprise, ainsi que l'appartenance à des secteurs autres que les services, sont associés à une survie accrue. À l'inverse, les entreprises implantées dans les régions de Ziguinchor, Matam, Kolda ou Sédhiou apparaissent plus vulnérables. Les indicateurs financiers jouent également un rôle clé. Une structure de financement équilibrée (capitaux propres modérés), une bonne maîtrise des dotations, une performance d'exploitation soutenue (Excédent Brut d'exploitation/Valeur ajoutée) et un rendement des capitaux propres positif renforcent la probabilité de survie. Ces éléments soulignent l'importance d'une gestion financière saine et adaptée.

Mots-clés : survie, COVID-19, modèles de durée, résilience, entreprises formelles

Abstract

The COVID-19 health crisis profoundly disrupted the economic environment, affecting the viability of businesses. The objective of this study is to identify the determinants of the survival of formal enterprises in Senegal in the face of this systemic shock. It is based on data from the 2023 enterprise registry update survey, matched with the Economic and Financial Database (BDEF) of ANSD. The sample includes 1,994 formal enterprises, of which 211 ceased operations, representing approximately 10.6 %. To correct the initial imbalance, a stratified random sampling without replacement was carried out based on enterprise size and the main activity at divisional level. The 211 inactive enterprises were systematically retained, and a sample was drawn from the active ones to reach a target share of 35 % inactive enterprises, resulting in a subsample of 603 enterprises. The analysis employs duration models non-parametric (Kaplan-Meier), semi-parametric (Cox model), and parametric (Weibull duration model) with the dependent variable being enterprise survival during the COVID-19 period. The results reveal several significant factors : enterprises led by men or individuals with secondary or higher education levels demonstrate greater resilience. Structurally, the legal form (sole proprietorship), firm size, and operation in sectors other than services are associated with higher survival rates. Conversely, firms located in regions such as Ziguinchor, Matam, Kolda, or Sédhiou appear more vulnerable. Financial indicators also play a key role. A balanced financing structure (moderate equity), sound management of amortization charges, strong operational performance (Gross Operating Surplus/Value Added), and a positive return on equity increase the likelihood of survival. These findings highlight the importance of sound and adaptive financial management.

Keywords : survival, COVID-19, duration models, resilience, formal enterprises.

INTRODUCTION

Apparue en Chine à la fin de l'année 2019, la pandémie de Covid-19 a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS en janvier 2020, puis classée comme pandémie en mars de la même année. Au-delà de ses impacts sanitaires, elle a provoqué un choc économique mondial, perturbant les chaînes de valeur, les flux commerciaux, les marchés du travail et les entreprises, tous secteurs confondus. Selon le FMI, l'économie mondiale s'est contractée de - 3,1 % en 2020, marquant la plus forte récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Les pays en développement ont été particulièrement touchés, notamment les petites et moyennes entreprises, confrontées aux confinements, fermetures de frontières, difficultés logistiques et chute de la demande. Nombre d'entre elles ont suspendu ou cessé définitivement leurs activités. Le Sénégal, comme de nombreux pays africains, n'a pas été épargné. D'après l'ANSD, le pays enregistrait avant la crise une croissance économique soutenue, avec un taux de croissance du PIB réel de + 4,6 % en 2019. Toutefois, sous l'effet de la pandémie, cette dynamique a été fortement ralentie : le PIB réel n'a progressé que de + 1,3 % en 2020. Les principaux agrégats économiques ont également été affectés : la production industrielle a chuté de 3,5 % dès janvier 2020, et les échanges commerciaux se sont contractés de manière significative, avec une baisse des importations et des exportations de 41,2 % et 42,8 % respectivement au premier trimestre (ANSD, 2020). Sur le plan entrepreneurial, la crise a révélé les fragilités structurelles du tissu économique sénégalais, largement dominé par les micro, petites et moyennes entreprises. Le RGE de 2016 de l'ANSD a permis d'identifier 407 882 unités économiques, et seulement 3 % disposent d'une comptabilité structurée. Ce sous-ensemble d'entreprises formelles joue pourtant un rôle économique majeur : elles concentrent une part importante du chiffre d'affaires national, des emplois formels et des recettes fiscales. Dans ce contexte, la crise a provoqué des réactions contrastées : certaines ont cessé leur activité, temporairement ou définitivement, tandis que d'autres ont su s'adapter.



Cette diversité de trajectoires interroge les facteurs internes de résilience des entreprises. Toutes ne disposent pas des mêmes ressources financières, organisationnelles ou opérationnelles pour faire face à une crise. Ces dernières caractéristiques apparaissent ainsi comme déterminantes. Dans ce contexte, l'ANSD a mené en 2023 une enquête de mise à jour du répertoire des entreprises, identifiant celles n'ayant pas déposé leurs états financiers après la crise. Ces données, enrichies par les informations comptables du BDEF, offrent une base statistique solide pour analyser les déterminants de la survie des entreprises formelles face au choc de la covid 19 au Sénégal. L'objectif de ce travail est d'identifier, de façon empirique, les variables influençant la survie des entreprises face à ce choc systémique, afin d'éclairer les politiques publiques.

Le choc exogène provoqué par la pandémie de la Covid-19 a affecté l'ensemble des entreprises, mais toutes n'ont pas connu le même sort. Certaines ont disparu, d'autres ont suspendu temporairement leurs activités. Cette hétérogénéité des trajectoires soulève une question fondamentale : **quels indicateurs structurels, économiques et financiers, expliquent la survie des entreprises formelles sénégalaises confrontées au choc de la Covid-19 ?**

Dans cette perspective, cette étude vise à apporter des éléments de réponse en mobilisant les modèles de durée, particulièrement adaptés à l'analyse de la survie des entreprises, afin de mettre en évidence les facteurs ayant une influence positive ou négative sur leur continuité d'activité dans un contexte de crise systémique. L'objectif général est d'analyser les déterminants structurels, économiques et financiers de la survie des entreprises formelles au Sénégal durant la période de la Covid-19. Pour atteindre cet objectif général, nous avons définis des objectifs spécifiques afin d'identifier les différents facteurs susceptibles d'influencer la survie des entreprises formelles.

1. Identifier les caractéristiques structurels, économiques et financières des entreprises ayant survécu à la crise du COVID-19 ;
2. Évaluer la relation entre les ratios de performance financière et économique à la survie post-crise ;
3. Estimer économétriquement l'effet de ces variables sur la probabilité de survie des entreprises, à l'aide de modèles adaptés.



Dans le cadre de cette étude, on retient les hypothèses suivantes :

- **H1** : Les caractéristiques individuelles du propriétaire, notamment le genre et le niveau d'instruction, ont un effet significatif sur la probabilité de survie des entreprises formelles ;
- **H2** : Les caractéristiques structurelles de l'entreprise, telles que le chiffre d'affaires, la forme juridique, le secteur d'activité, ainsi que la localisation géographique de l'entreprise, influencent sa probabilité de survie ;
- **H3** : Les performances financières de l'entreprise, mesurées à travers des ratios de rentabilité et de solidité financière , tels qu'un niveau élevé de capitaux propres, des dotations amortissables maîtrisées et un résultat net supérieur aux capitaux propres investis , ont un impact significatif sur la survie de l'entreprise ;

Cette étude porte exclusivement sur les entreprises formelles sénégalaises disposant de données comptables complètes et vérifiables. Elle mobilise les informations issues de l'enquête de mise à jour du répertoire du CUCI réalisé en 2023 et de la Banque de données économiques et financières de l'ANSD . Les entreprises du secteur informel ou celles dépourvues de données comptables exploitables ne sont pas prises en compte. De même, les facteurs qualitatifs tels que la stratégie de gestion, l'accompagnement public ou la gouvernance interne sont exclus du périmètre d'analyse. Cette délimitation méthodologique vise à garantir la rigueur, la robustesse et la comparabilité des résultats, en se concentrant uniquement sur des indicateurs objectivement mesurables de performance et de résilience.

Pour conduire cette analyse, le mémoire est structuré en trois chapitres. Le premier chapitre présente le cadre conceptuel ainsi que la revue de littérature relative aux déterminants de la survie des entreprises plus particulièrement en période de crise. Le deuxième chapitre expose la méthodologie adoptée et les sources de données mobilisées. Enfin, le troisième chapitre est consacré à l'analyse descriptive des données, aux résultats issus de la modélisation et à leur interprétation.

Revue de littérature

Ce chapitre s'articule en deux sections : la première constitue le cadre conceptuel de notre étude, en clarifiant les notions clés, tandis que la seconde propose une revue de la littérature consacrée aux déterminants de la survie des entreprises face au choc de la COVID-19.

1.1 Cadre conceptuel

La survie d'une entreprise se définit comme étant sa capacité à maintenir ses activités opérationnelles au-delà d'une date donnée, c'est-à-dire à éviter la cessation définitive ou la faillite, même lorsqu'elle fait face à des contraintes économiques sévères [Argenti, 1976]. En d'autres termes, une entreprise survivante est celle qui continue d'exister et d'opérer durablement malgré un contexte défavorable. Dans notre contexte, il s'agit précisément de la persistance des entreprises formelles sénégalaises malgré le choc exogène majeur provoqué par la pandémie de Covid-19.

Le concept de choc exogène renvoie à un événement imprévisible, externe à la structure interne de la firme, qui fragilise sa rentabilité, sa liquidité ou sa solvabilité. La Covid-19, en provoquant des confinements successifs, des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement et une forte baisse de la demande, incarne un choc systémique frappant simultanément l'ensemble des secteurs.

Les entreprises formelles sont ici définies comme celles disposant d'un enregistrement légal (numéro NINEA, immatriculation au registre du commerce) et tenant une comptabilité conforme aux normes SYSCOA (ANSD, RGE 2016). Elles diffèrent des unités informelles par la fiabilité de leurs états financiers et par leur accès possible aux dispositifs publics de soutien.



Les déterminants de la survie renvoient aux variables internes qui influencent leur capacité à résister aux chocs et à se maintenir sur le marché. En premier lieu, les caractéristiques du propriétaire peuvent jouer un rôle déterminant, notamment le sexe et le niveau d’instruction, qui reflètent le capital humain à la tête de l’entreprise. Ensuite, les caractéristiques propres à l’entreprise sont prises en compte : sa forme juridique, sa localisation géographique, son type de contrôle (public, privé national ou étranger), ainsi que son secteur d’activité. Enfin, les indicateurs économiques et financiers permettent de mesurer sa solidité et sa performance. Il s’agit notamment des ratios de rentabilité, de liquidité, de solvabilité, de la structure du capital (part des fonds propres), ainsi que des variables de taille (chiffre d’affaires, total passif du bilan).

1.2 Déterminants de la survie des entreprises

Dans la littérature, les déterminants de la survie des entreprises formelles face au choc du Covid-19 combinent des facteurs structurels (genre du propriétaire, niveau d’instruction du propriétaire, forme juridique de l’entreprise, localisation, type de contrôle) et financiers (ratios de rentabilité, ratios de liquidité, ratios de solvabilité, structure du capital). Dès [Williamson, 1976] et [Argenti, 1976], on sait que la gouvernance interne et le capital initial influencent la résilience, confirmé plus récemment par [Wamba and Hikkerova, 2014] et [Sambou et al., 2023]. Parallèlement, Keynes (1936) et [Fabre and Kerjosse, 2006] montrent qu’un cash-flow positif et un capital propre élevé doublent les chances de survie. Cette section examine donc, d’abord, les caractéristiques structurelles et, ensuite, les indicateurs financiers pour formuler des hypothèses sur leur impact durant la Covid.

1.2.1 Caractéristiques structurelles de l’entreprise

Cette partie se décline en deux volets : le premier propose une revue théorique des caractéristiques de l’entrepreneur et de l’entreprise susceptibles d’influencer sa survie, et le second présente une revue empirique illustrant ces notions par des études menées en contexte de crise.



1.2.1.1 Revue théorique

La littérature en entrepreneuriat nous montre plusieurs facteurs internes influençant la survie des entreprises. En premier lieu, le capital humain de l'entrepreneur constitue un levier majeur de résilience. Les caractéristiques individuelles, telles que le genre et le niveau d'éducation, sont souvent associées à la performance et à la pérennité des entreprises. [Marvel and Lumpkin, 2007] montrent, dans le cas des entreprises innovantes, qu'un niveau d'instruction élevé augmente significativement les chances de survie. [Ganotakis, 2012] souligne également que les compétences managériales, techniques et commerciales acquises par l'éducation et l'expérience renforcent la capacité des entrepreneurs à faire face aux incertitudes du marché. Le genre de l'entrepreneur est un facteur différenciant. [Gicheva and Link, 2013] relèvent que les femmes rencontrent plus de difficultés à accéder au financement lors de la création d'entreprise. [Muñoz-Bullón and Cueto, 2011] ajoutent que leur pérennité est globalement plus faible comparé à celui des hommes. Au Sénégal, [Sambou et al., 2023] confirment que le niveau d'éducation et le sexe de l'entrepreneur ont un effet significatif et positif sur la pérennité des entreprises.

Sur le plan des caractéristiques structurelles, la forme juridique et la taille du capital investi sont des déterminants essentiels. Ngoa & Sebigunda (2012) et [Wamba and Hikkerova, 2014], les entreprises disposant d'un statut juridique plus exigeant en capital (comme les Sociétés Anonymes) bénéficient d'un coussin financier plus solide, augmentant leur capacité à absorber les chocs économiques, contrairement aux formes plus légères comme les EURL. La localisation géographique influence également la survie des entreprises. Les entreprises en milieu urbain, en particulier dans les zones à forte densité économique, bénéficient d'un meilleur accès aux infrastructures, aux clients, aux institutions financières et aux dispositifs d'accompagnement. À l'opposé, celles situées en zone rurale, souvent dépendantes du circuit informel, sont plus vulnérables (Ngoa & Sebigunda (2012) ; [Wamba and Hikkerova, 2014] ; [Sambou et al., 2023]). Enfin, le type de contrôle constitue un facteur non négligeable. Les entreprises publiques présentent généralement une meilleure résilience grâce à des subventions ou des exemptions temporaires, alors que les PME privées, notamment sans historique bancaire stable, peinent à accéder au crédit et sont plus exposées aux risques de cessation (Ngoa & Sebigunda (2012)).



1.2.1.2 Revue empirique

Plusieurs travaux empiriques confirment que les caractéristiques individuelles et structurelles influencent significativement la survie des entreprises. Au Sénégal, [Sambou et al., 2023], à partir d'un échantillon de 3 582 PME issues de l'Enquête nationale sur les PME de 2013 et d'un modèle de durée, montrent que le niveau d'éducation et le genre de l'entrepreneur ont un effet positif sur la pérennité des entreprises. Toutefois, ces effets varient selon les contextes. Par exemple, [Gicheva and Link, 2013] soulignent que les femmes entrepreneures rencontrent plus de difficultés d'accès au financement lors de la création, ce qui affecte leur viabilité. [Muñoz-Bullón and Cueto, 2011] montrent également que les entreprises dirigées par des femmes présentent un taux de survie plus faible que celles dirigées par des hommes en cas de crise.

Concernant les caractéristiques structurelles, [Evou, 2020], dans une étude menée au Cameroun sur 737 PME sur la période 1996–2016 à l'aide d'un modèle de Cox, met en évidence que la localisation en milieu urbain (Douala, Yaoundé) réduit significativement le risque de cessation ($HR = 0,72$; $p < 0,05$). De manière complémentaire, [Bekele and Worku, 2008], à partir de données sur 500 PME éthiopiennes suivies pendant six ans, montrent que l'ancrage régional via les réseaux professionnels améliore les taux de survie, soulignant le rôle de la proximité géographique et relationnelle. Dans une perspective proche, [Khalifé, 2014], au Liban, à partir d'un modèle Logit, indique que 65 % des PME situées à Beyrouth survivent au-delà de cinq ans, contre 35 % en périphérie, mettant en évidence l'importance de l'accès aux infrastructures et services. À l'échelle sectorielle, [Söderbom et al., 2006] analysent le secteur manufacturier dans trois pays africains (Ghana, Kenya, Tanzanie) et constatent que les entreprises localisées près des ports (Mombasa, Tema) bénéficient de coûts de transaction réduits, ce qui améliore leur résilience en période de perturbation. Enfin, sur la forme juridique, [Bruderl and Schussler, 1990], à partir d'un modèle de durée appliqué à un échantillon d'entreprises en Allemagne, montrent que les Sociétés Anonymes (SA) affichent un taux de survie à 10 ans de 58 %, contre 35 % pour les entreprises individuelles, confirmant l'effet protecteur des structures capitalistiques formelles.



1.2.2 Caractéristiques économiques et financières

Les caractéristiques économiques et financières d'une entreprise, telles qu'elles apparaissent dans ses états financiers, constituent des leviers essentiels pour comprendre sa capacité à survivre face à un choc exogène. Plusieurs indicateurs, mesurés à travers des formules standardisées, permettent d'évaluer la rentabilité, la liquidité, la solvabilité, la structure du capital, ainsi que l'efficacité de la gestion de trésorerie et des cycles d'exploitation.

1.2.2.1 Revue théorique

Les états financiers des entreprises fournissent des indicateurs économiques et financiers essentiels pour comprendre leur capacité de résilience face aux chocs. Parmi ceux-ci, les indicateurs de rentabilité sont fondamentaux. Le chiffre d'affaires, qui représente le total des ventes sur une période, est l'un des plus déterminants. Une simulation de la Banque mondiale (2020) a montré qu'au Sénégal, une baisse de plus de 20 % du chiffre d'affaires dès le premier trimestre 2020 constituait un seuil critique, au-delà duquel de nombreuses entreprises formelles n'ont pas pu retrouver une marge positive. En lien avec la rentabilité, la marge brute (différence entre le chiffre d'affaires et le coût des ventes) et la marge nette (résultat net rapporté au chiffre d'affaires) permettent d'apprécier la performance économique de l'entreprise. La liquidité et la solvabilité sont également des dimensions clés. Le ratio de liquidité générale (actif circulant / passif circulant) permet d'évaluer la capacité d'une entreprise à faire face à ses obligations à court terme. Un ratio inférieur à 1 indique un risque d'insolvabilité, comme l'indique [Tag, 1996]. Le ratio d'endettement total (dettes sur capitaux propres) renseigne sur l'exposition financière de l'entreprise. Selon [Modigliani and Miller, 1958], une entreprise fortement endettée est plus vulnérable aux chocs de revenu, augmentant ainsi le risque de faillite. En complément, la couverture des intérêts, mesurée par le rapport entre le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) et les charges financières, informe sur la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers : un ratio inférieur à 1 signifie que les bénéfices ne suffisent pas à couvrir les intérêts dus. La structure du capital constitue un autre facteur déterminant. Le poids des fonds propres dans le passif total exprime la solidité financière de l'entreprise. La théorie du signal



développée par Ross [Ross, 1977] révèle que les entreprises fortement capitalisées en fonds propres inspirent davantage confiance aux créanciers, ce qui facilite leur accès au financement. La taille de l'entreprise, mesurée par le chiffre d'affaires, le total du bilan ou l'effectif, joue également un rôle dans la résistance aux chocs. [Chandler, 1992] , à travers le concept d'échelle minimum efficiente, indique que les entreprises atteignant une certaine taille bénéficient d'économies d'échelle qui améliorent leur productivité et leur viabilité. Enfin, la gestion de la trésorerie est centrale, en particulier en contexte de crise. Le flux de trésorerie d'exploitation, qui mesure la capacité à générer des liquidités via l'activité courante, est déterminant. Comme le rappelle Keynes (1936), « la liquidité est reine » : sans cash-flow opérationnel positif, l'entreprise ne peut assumer ses charges fixes. Les flux de trésorerie d'investissement et de financement révèlent quant à eux les ajustements stratégiques réalisés (réduction des investissements, recours au crédit). Le délai de recouvrement des créances clients, qui rapporte les créances au chiffre d'affaires, affecte directement la trésorerie. [Gitman et al., 2008] souligne que des délais de rotation trop longs mettent en tension la trésorerie disponible.

1.2.2.2 Revue empirique

La littérature empirique sur les effets de la Covid-19 montre que plusieurs facteurs économiques et financiers internes, tels que la rentabilité, la liquidité, la solvabilité, la structure du capital, les flux de trésorerie, la taille et l'ancienneté, influencent la capacité des entreprises à survivre à un choc majeur. Malgré des contextes variés (Afrique, Maghreb, Europe), ces études soulignent l'importance des variables comptables.

La rentabilité, mesurée par des indicateurs tels que le chiffre d'affaires, la marge nette ou le retour sur actifs (ROA), est un levier majeur de survie des entreprises. L'enquête du Haut-Commissariat au Plan du Maroc (2020) montre qu'au deuxième trimestre 2020, les entreprises marocaines ont subi une baisse moyenne de 25,1 % de leurs exportations et de 6,7 % de la demande intérieure, les très petites entreprises étant les plus touchées avec 72 % d'interruptions d'activité en avril, montant à 86 % en juillet. Cette étude révèle une forte corrélation entre la chute du chiffre d'affaires et l'arrêt d'activité, surtout chez les plus fragiles. Par ailleurs, [Evou, 2020] , sur un panel de 737 entreprises camerounaises entre 1996 et 2016, démontre via des modèles de durée que les entreprises affichant une rentabilité durable ont une probabilité significativement



plus élevée de survie à long terme, confirmant la rentabilité comme un prédicteur fiable de pérennité, indépendamment du contexte. Par ailleurs, la liquidité, ou capacité à honorer ses dettes à court terme, est une dimension clé de la survie. [Ghiffi and Allal, 2022], dans leur étude sur les PME marocaines pendant la crise sanitaire, soulignent que le déséquilibre de trésorerie, la hausse des charges d'exploitation et l'insolvabilité à court terme sont les signes majeurs de vulnérabilité. Leur analyse montre que lorsque le ratio de liquidité générale passe en dessous de 1, le risque de faillite augmente fortement, surtout pour les PME. De même, en matière de solvabilité et d'endettement, l'accès au crédit bancaire et le niveau d'endettement sont des facteurs clés de survie. [Craig and Rocheteau, 2008], dans leur étude sur les PME en Afrique subsaharienne, montrent que les entreprises surendettées ou sans accès au financement sont les plus vulnérables. Leur analyse comparative souligne que la contrainte financière est un facteur direct de disparition, surtout dans les contextes à soutien étatique limité. Par ailleurs, la part des capitaux propres dans le financement initial est un facteur important. [Fabre and Kerjosse, 2006] et [Teurlai, 2004], sur des entreprises françaises créées en 1998 et suivies cinq ans, montrent que celles ayant mobilisé un capital initial élevé ont deux fois plus de chances de survie que celles démarrant avec des moyens plus faibles. En outre, la littérature souligne l'importance des flux de trésorerie dans la résilience en période de crise. [Herbane, 2010], à travers des études de cas sur des PME britanniques, montre que celles disposant d'un flux de trésorerie opérationnel stable, couvrant les charges fixes sans recours à l'endettement d'urgence, sont plus résilientes. Ce constat est confirmé par d'autres recherches sur la capacité des PME à faire face à des chocs d'activité soudains. Enfin, la taille et l'ancienneté influencent la capacité à absorber un choc. [Branicki et al., 2017] soulignent que les grandes entreprises disposent de plus de ressources pour faire face aux perturbations, tandis que les PME, bien que plus vulnérables, restent plus flexibles. [Corey and Deitch, 2011] confirment que la taille critique (bilan, chiffre d'affaires, effectif) joue un rôle clé dans l'adaptation. Concernant l'ancienneté, [Corey and Deitch, 2011] et [Herbane, 2015] notent que les entreprises plus anciennes bénéficient d'un capital relationnel et d'une expérience qui renforcent leur résilience, alors que les jeunes entreprises sont plus exposées en période de crise.

Données et Méthodologie

Cette section introduit d’abord les données mobilisées et les principales variables d’intérêt retenues dans le cadre de cette étude, en précisant les traitements appliqués. Elle expose ensuite le cadre théorique ainsi que la méthodologie adoptée pour répondre à la problématique posée.

2.1 Données

2.1.1 Source de données

Les données mobilisées dans cette étude proviennent de deux sources principales : l’Enquête de mise à jour du Répertoire du Centre Unique de Collecte de l’Information (CUCI), menée en 2023, et la Banque de données économiques et financières (BDEF) de l’ANSD. L’enquête visait à recenser les entreprises n’ayant pas déposé leurs états financiers pour l’année 2022, dans le but de vérifier leur statut d’activité et d’identifier les raisons d’une éventuelle cessation. Il s’agissait d’un exercice de pointage à l’échelle nationale, couvrant l’ensemble des régions du Sénégal. Sur les 13 867 entreprises initialement ciblées, seules 3 674 ont été retrouvées, dont 3 569 disposaient d’un identifiant fiscal (NINEA). L’appariement avec la base BDEF n’a été possible que pour les entreprises disposant d’un code CUCI valide. À l’issue de ce croisement, 3 108 entreprises ont pu être identifiées, parmi lesquelles 1 994 présentaient un code CUCI cohérent entre les deux bases. C’est sur cet échantillon final, constitué exclusivement d’entreprises formelles, que repose notre analyse. Ces données permettent ainsi d’examiner la situation des unités économiques n’ayant pas satisfait à leurs obligations comptables, en lien avec leur pérennité ou leur sortie du tissu productif.



2.1.2 Variables d'intérêt, indicateurs et traitement

2.1.2.1 Variables d'intérêt

En s'appuyant sur la littérature consacrée aux déterminants de la survie des entreprises, nous avons retenu plusieurs catégories de variables d'intérêt. D'abord, les caractéristiques du propriétaire de l'entreprise, notamment le genre et le niveau d'éducation, sont considérées comme des facteurs déterminants de la survie des unités économiques ([Sambou et al., 2023] ; [Bonneau and Francoz, 1995]). Ensuite, des caractéristiques propres à l'entreprise ont été prises en compte, telles que le secteur d'activités, le type de contrôle (privé ou public), la forme juridique (personne physique ou morale) et la localisation géographique (région d'implantation) d'après [Littunen et al., 1998] . Par ailleurs, les états financiers des entreprises ont permis d'extraire plusieurs indicateurs économiques et financiers, à partir desquels ont été calculés les ratios intégrés dans la modélisation.

2.1.2.2 Indicateurs

Les indicateurs utilisés dans cette étude permettent d'évaluer les performances économiques et financières des entreprises. Ils couvrent différents aspects liés à la rentabilité, la solvabilité, la structure du bilan et la création de valeur.

- **Excédent Brut d'Exploitation (EBE)** : Mesure la capacité de l'entreprise à générer des ressources à partir de son activité courante. Il est obtenu en soustrayant les charges de personnel à la valeur ajoutée. L'EBE représente ainsi une marge brute dégagée avant prise en compte des charges financières, fiscales et exceptionnelles.
- **Valeur ajoutée** : Reflète la richesse créée par l'entreprise dans son processus productif. Elle correspond à la différence entre la production réalisée et les consommations intermédiaires (biens et services achetés à l'extérieur).
- **Charges de personnel** : Regroupent l'ensemble des dépenses liées à la rémunération du personnel permanent ou temporaire (salaires, indemnités, cotisations sociales, avantages divers).
- **Dotations aux amortissements** : Traduisent la perte de valeur des immobilisations (machines, équipements, bâtiments, etc.) liée à leur usage ou à leur obsolescence.



Elles permettent d'étaler comptablement le coût d'un investissement sur sa durée d'utilisation.

- **Résultat net** : Représente le bénéfice (ou la perte) final(e) de l'entreprise après prise en compte de toutes les charges et produits, y compris l'impôt sur les sociétés et la participation des travailleurs. Il constitue l'indicateur final de performance globale.
- **Capitaux propres** : Comprennent le capital social, les réserves, le résultat non distribué, les subventions d'investissement et les provisions réglementées. Ils représentent les ressources durables appartenant à l'entreprise et sont essentiels pour évaluer son autonomie financière.
- **Chiffre d'affaires** : Désigne le montant total des ventes de biens, de services, de travaux ou de produits fabriqués par l'entreprise au cours d'un exercice donné.
- **Résultat d'exploitation** : Correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation. Il permet d'évaluer la performance de l'activité principale, indépendamment des décisions financières ou exceptionnelles.
- **Créances clients** : Représentent les montants que les clients doivent à l'entreprise au titre de ventes déjà réalisées, mais dont le paiement n'a pas encore été effectué. Elles figurent à l'actif du bilan.
- **Ressources stables** : Regroupent les capitaux propres et les dettes financières à moyen et long terme. Elles traduisent la part des financements durables de l'entreprise.
- **Total du passif** : Correspond à l'ensemble des ressources financières mobilisées par l'entreprise. Il inclut les capitaux propres, les dettes à court et long terme, ainsi que la trésorerie passive. Il reflète l'origine du financement des actifs inscrits au bilan.
- **Marge commerciale** : Calculée comme la différence entre les ventes de marchandises, les achats de marchandises et le solde du compte de variation des stocks. Elle permet d'apprécier la rentabilité brute des activités commerciales de revente.

À partir de ces indicateurs, plusieurs ratios financiers ont été construits afin d'analyser plus finement la situation économique des entreprises et leur capacité à résister au choc de la COVID-19. Le tableau ci-dessous en présente la liste et leur interprétations.



TABLE 2.1 – Principaux ratios financiers et leur interprétation

Catégorie	Ratios	Interprétation
Structure financière	Capitaux propres / Ressources stables	Mesure l'indépendance financière. Un ratio $\geq 50\%$ est considéré comme bon.
	Capitaux propres / Total passif	Évalue la solvabilité globale. Un ratio de 20-25% est jugé satisfaisant.
Gestion / cycle d'exploitation	$(\text{Créances clients} \times 360) / \text{Chiffre d'affaires}$	Mesure le délai moyen de paiement des clients. Plus c'est bas, mieux c'est.
Marges	EBE / Chiffre d'affaires	Taux de marge brute. Évalue la performance d'exploitation avant amortissements.
	$(\text{Marge commerciale} \times 100) / \text{Chiffre d'affaires}$	Taux de marge commerciale. Mesure l'efficacité commerciale brute.
Productivité	EBE / Valeur ajoutée	Plus ce ratio est élevé, plus l'entreprise est efficace à transformer la VA.
	Charges de personnel / Valeur ajoutée	Mesure l'intensité en main-d'œuvre. Un ratio trop élevé indique un coût lourd.
	Dotations / Valeur ajoutée	Indique la charge d'amortissement sur la richesse produite.
	Dotations / EBE	Rend compte de l'intensité capitalistique. Plus c'est faible, mieux c'est.
	Valeur ajoutée / Chiffre d'affaires	Part de la richesse créée conservée. Plus c'est élevé, plus l'entreprise valorise.
Suite page suivante		



Tableau 2.1 – Suite

Catégorie	Ratios	Interprétation
	Valeur ajoutée / Dotations	Mesure la productivité des immobilisations.
Rentabilité	Résultat net / Capitaux propres	Retour sur fonds propres. Reflète la rentabilité pour les actionnaires.
	Résultat net / Chiffre d'affaires	Indique la rentabilité nette globale.
	Résultat d'exploitation / Chiffre d'affaires	Efficacité du cœur de métier hors éléments financiers ou exceptionnels.
	Résultat d'exploitation / Valeur ajoutée	Permet de juger la performance opérationnelle brute.
	Résultat net / Valeur ajoutée	Intègre l'ensemble des effets jusqu'au bénéfice final.

Source : Rapport de la BDEF, 2023

En raison de la présence de non-réponses sur un certain nombre de variables surtout de la base de l'enquête, un diagnostic a été réalisé et des techniques appropriées de traitement des données manquantes ont été mises en œuvre afin d'assurer la qualité des analyses.

2.1.2.3 Traitement

Avant la fusion des bases, un premier traitement a été réalisé séparément sur les deux sources de données : l'Enquête de mise à jour du Répertoire du Centre Unique de Collecte de l'Information (CUCI) et la Banque de données économiques et financières (BDEF). Pour chacune de ces bases, un diagnostic a été effectué afin d'identifier les variables présentant un taux de non-réponse élevé. Les variables pour lesquelles plus de 50 % des valeurs étaient manquantes ont été directement supprimées, car considérées comme non exploitables. Par la suite, nous avons vérifié l'existence d'éventuelles non-réponses totales des données de l'enquête, c'est-à-dire des entreprises pour lesquelles aucune information n'était disponible sur l'ensemble des variables retenues.



Cette situation était présente dans notre échantillon, on a finalement pris en compte que les entreprises retrouvées. L'analyse s'est ensuite concentrée sur les non-réponses partielles. Afin de confirmer qu'il ne s'agissait pas de cas non applicables mais bien de données réellement manquantes, un examen des modalités de collecte a été réalisé. Pour traiter ces valeurs manquantes, des tests ont été menés pour identifier leur mécanisme de génération. En effet, les données peuvent être manquantes :

- MCAR (Missing Completely At Random) : les données manquent de manière totalement aléatoire, souvent à cause d'un problème technique ou d'un oubli de l'enquêteur ;
- MAR (Missing At Random) : les données manquantes sont liées à d'autres variables observées dans la base ;
- MNAR (Missing Not At Random) : les données manquantes dépendent de la variable elle-même, c'est-à-dire que, par la nature de la question, certains répondants peuvent être réticents à fournir l'information.

Pour identifier le type de mécanisme à l'origine des données manquantes, deux approches distinctes ont été utilisées, selon que les variables soient quantitatives ou qualitatives. Pour les variables quantitatives, le test de Little a été mobilisé. Ce test statistique permet de vérifier l'hypothèse nulle selon laquelle les données manquent de manière totalement aléatoire (MCAR), contre l'hypothèse alternative selon laquelle elles ne sont pas MCAR (donc MAR ou MNAR). Si l'hypothèse nulle est rejetée, cela suggère que les données manquantes ne sont pas aléatoires. Pour distinguer entre MAR et MNAR, une analyse complémentaire est réalisée : si l'absence de données est corrélée à d'autres variables observées dans la base, alors les données sont considérées comme MAR ; si ce n'est pas le cas, elles sont supposées être MNAR. Concernant les variables qualitatives, le test du khi-deux a été utilisé, car le test de Little n'est pas adapté aux variables catégorielles. Ce test permet d'examiner l'éventuelle dépendance entre les valeurs manquantes et d'autres variables disponibles. Si aucune dépendance n'est détectée, les données peuvent être considérées comme MCAR ou MNAR ; dans le cas contraire, elles relèveraient plutôt du mécanisme MAR. Selon le type de données manquantes identifié, différentes méthodes d'imputation ont été envisagées. Si les données sont de type MCAR, des techniques simples telles que l'imputation par la moyenne, la médiane ou la mode peuvent être utilisées. Dans notre étude, on a utilisé



la médiane. En revanche, si les données sont MAR, une approche plus élaborée comme un modèle logistique multinomial est préférable pour prédire les valeurs manquantes. Enfin, dans le cas MNAR, l'imputation est jugée risquée, car elle peut introduire des biais importants dans les résultats.

Pour le traitement de nos variables d'intérêt, un test de Little a été appliqué aux variables quantitatives avec données manquantes de l'enquête. Dans tous les cas, l'hypothèse nulle du test a été acceptée, indiquant que les données manquantes sont de type MCAR, on a finalement retenu l'imputation par la médiane pour les variables concernées. Pour les variables qualitatives, à savoir la région, le sexe du propriétaire, le niveau d'instruction et le type de contrôle, un test du khi-deux a été réalisé. Les résultats ont mis en évidence une dépendance significative entre les valeurs manquantes et d'autres variables de la base, ce qui nous montre que ces données manquantes sont de type MAR. Par conséquent, pour l'ensemble des variables concernées, une imputation fondée sur un modèle logistique multinomial a été utilisée pour prédire les valeurs manquantes de manière rigoureuse et limiter les biais potentiels.

2.2 Méthodologie

Dans la littérature, de nombreuses études portant sur les déterminants de la pérennité des entreprises ont eu recours à différentes approches méthodologiques, notamment les modèles binaires (Logit, Probit) ([Nimpa et al., 2019]), les techniques d'Analyse en Composantes Principales (ACP) ([Dahmane and Belaidi, 2023]), ou encore les modèles de durée ([Evou, 2020] ; [Sambou et al., 2023]). Dans le cadre de notre étude, nous avons opté pour les modèles de durée, en ligne avec les travaux de Evou (2020) et Sambou et al. (2023). Cette orientation se justifie par plusieurs limites relevées dans les autres approches. En effet, les modèles binaires comme le Logit ou le Probit supposent une construction dichotomique de la variable dépendante, souvent fixée à partir d'un seuil arbitraire de 5 ans d'existence, ce qui constitue une faiblesse méthodologique. Quant à la méthode d'analyse en composantes principales, elle est par nature conçue pour des variables exclusivement quantitatives. Pourtant, dans notre base, plusieurs variables explicatives clés sont qualitatives (comme le sexe du propriétaire, la forme juridique, la région, le type de contrôle, le niveau d'instruction du propriétaire, le pôle économique



concerné). Pour intégrer ces variables dans une ACP, une transformation préalable en variables quantitatives serait nécessaire. Ce processus, en plus d'être fastidieux, pourrait introduire des biais de codage ou de perte d'information, ce qui compromettrait la robustesse des résultats. C'est pourquoi nous n'avons pas retenu ces approches dans notre analyse.

Les modèles de durée apparaissent alors comme les plus appropriés pour notre étude. Ils permettent de modéliser le temps écoulé jusqu'à la survenue d'un événement (survie du choc de la covid), en tenant compte de différents facteurs explicatifs de cette fermeture due à la crise sanitaire. Notre variable dépendante est la survie des entreprises face au choc du Covid 19. Pour les entreprises toujours en activité, leur durée d'activité est calculée comme la différence entre l'année de l'enquête (2023) et l'année de survenue de la crise sanitaire (2019). Pour les entreprises ayant connu un arrêt momentané puis une réouverture post-COVID, la durée correspond à la différence entre 2023 et l'année de reprise des activités. Enfin, pour les entreprises n'ayant pas rouvert après la crise, la durée d'activité est considérée comme nulle (0).

2.2.1 Cadre théorique des modèles de survie

Les modèles de durée reposent sur deux concepts fondamentaux : la fonction de survie (survival function), qui exprime la probabilité qu'un événement (ici, la fermeture d'une entreprise) ne se produise pas avant un certain temps, et la fonction de risque (hazard function), également appelée taux de défaillance, qui mesure la probabilité instantanée de survenue de l'événement, conditionnellement à la survie jusqu'au temps considéré. Dans la littérature, on distingue trois grandes approches : non paramétrique, paramétrique, et semi-paramétrique.

L'approche non paramétrique est utilisée lorsqu'on ne souhaite formuler aucune hypothèse sur la distribution de la variable de durée. L'estimateur de survie le plus utilisé dans ce cadre est l'estimateur de Kaplan-Meier (1958), aussi appelé estimateur produit-limite. Il s'agit de l'estimateur du maximum de vraisemblance non paramétrique de la fonction de survie. Cet estimateur exploite l'ensemble des observations en considérant la survie comme une suite d'étapes déterminées par les temps de défaillance et de censure observés. À chaque point temporel, le nombre d'entreprises encore en activité est interprété comme le nombre d'entreprises exposées au risque.



Les modèles de survie paramétriques, quant à eux, nécessitent de formuler des hypothèses explicites sur la distribution de la durée de vie (par exemple, loi exponentielle, Weibull, log-logistique, etc.). Une hypothèse classique suppose que la fonction de risque est constante dans le temps, ce qui correspond à un processus sans mémoire : la probabilité de défaillance à la période suivante ne dépend pas du temps déjà écoulé depuis le début d'activité de l'entreprise. Cette hypothèse peut faciliter l'interprétation, mais elle peut aussi s'avérer trop restrictive si le risque évolue dans le temps.

La troisième catégorie concerne les modèles semi-paramétriques, représentés par le modèle à risque proportionnel de Cox (1972). L'avantage principal de cette approche est qu'elle n'impose aucune hypothèse sur la forme de distribution de la durée, ce qui rend les estimations particulièrement robustes. Ce modèle intègre également la question cruciale de la censure des données, qui est inévitable dans les analyses de durée. La censure peut se présenter sous plusieurs formes : la censure à droite, où l'on sait seulement que la durée dépasse une certaine valeur (cas des entreprises encore en activité au moment de l'enquête), et la censure à gauche, lorsque l'on sait qu'un événement s'est produit avant la période d'observation sans en connaître exactement la date. Cette dernière signifie que la durée réelle est inférieure à la durée observée. Par exemple, dans l'analyse de la survie des entreprises, certaines d'entre elles sont toujours actives à la date de collecte des données (en l'occurrence 2023) : elles sont alors considérées comme censurées à droite, car leur fin d'activité éventuelle ne peut pas être observée. Ce type de censure est explicitement pris en compte par la méthode du maximum de vraisemblance partielle, propre au modèle de Cox.

Dans le cadre de notre étude, nous mobilisons successivement ces trois approches. Nous commençons par l'approche non paramétrique, à travers l'estimateur de Kaplan-Meier (1958), afin d'estimer et de décrire la fonction de survie inconditionnelle des entreprises. Ensuite, le modèle semi-paramétrique de Cox (1972) est utilisé pour évaluer l'effet des variables explicatives sur le risque de fermeture. Enfin, des modèles paramétriques sont estimés pour tester la robustesse des résultats issus du modèle semi-paramétrique, en comparant les distributions de durée supposées.



2.2.2 Formalisation des modèles

Avant d'aborder les méthodes d'estimation des modèles de durée, il convient de rappeler que la durée d'activité des entreprises dans notre contexte est modélisée comme une variable aléatoire $T \geq 0$, représentant le temps de survie d'une entreprise face au choc de la COVID-19. Cette variable suit une distribution cumulative quelconque, caractérisée par une fonction de répartition $F(t)$, avec t une valeur particulière de T , c'est-à-dire une durée donnée d'activité.

Supposons que les entreprises cessent leurs activités sur un intervalle de temps $(0, T)$. La fonction de répartition associée à la variable continue T est alors définie par :

$$F(t) = P(T \leq t) = \int_0^t f(u) du \quad (2.1)$$

où $f(t)$ est la fonction de densité de la durée d'activité.

La fonction de survie $S(t)$, qui donne la probabilité qu'une entreprise reste en activité au-delà du temps t (c'est-à-dire qu'elle ait résisté aux effets du choc du COVID-19 jusqu'à cette période), est formalisée comme suit :

$$S(t) = 1 - F(t) = P(T > t) \quad (2.2)$$

La probabilité conditionnelle p qu'une entreprise cesse ses activités dans l'intervalle $(t, t + dt)$, sachant qu'elle est restée active jusqu'à t , est donnée par :

$$p = P(t \leq T < t + dt \mid T \geq t) \quad (2.3)$$

La fonction de risque $h(t)$, ou taux de défaillance instantané, mesure alors la probabilité qu'une entreprise arrête ses activités à l'instant t , compte tenu du fait qu'elle a survécu jusque-là. Elle est définie comme la limite suivante :

$$h(t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + dt \mid T \geq t)}{dt} = \frac{f(t)}{1 - F(t)} = \frac{f(t)}{S(t)} \quad (2.4)$$

Cette fonction joue un rôle central dans l'analyse de la survie des entreprises dans notre étude, car elle permet de caractériser, à chaque moment t , le risque de fermeture d'une entreprise suite aux effets prolongés de la crise sanitaire.



2.2.2.1 Approche non-paramétrique : Kaplan Meir

Considérons respectivement N_i comme le nombre d'entreprises à risque (c'est-à-dire encore en activité juste avant l'instant t_i) et D_i comme le nombre d'entreprises ayant cessé leurs activités exactement à t_i . L'estimation strictement empirique de la fonction de survie, telle qu'exprimée dans l'approche non paramétrique, s'appuie sur l'enchaînement des probabilités de survie à chaque instant observé. Elle est donnée par la formule suivante :

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_i < t} \left(\frac{N_i - D_i}{N_i} \right) \quad (2.5)$$

Cette expression représente la probabilité de survie cumulée jusqu'au temps t , obtenue en multipliant les probabilités de survie conditionnelles à chaque étape antérieure.

2.2.2.2 Approche paramétrique

Les modèles paramétriques reposent sur l'hypothèse selon laquelle la durée d'activité des entreprises suit une loi de probabilité spécifique. Dans ce cadre, la fonction de risque est définie comme suit :

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = -\frac{d \ln S(t)}{dt} = h \quad (2.6)$$

En partant de la condition initiale $S(0) = 1$ ou $F(0) = 0$, la solution de cette équation différentielle s'écrit :

$$S(t) = \exp(-ht) \quad \Rightarrow \quad F(t) = 1 - \exp(-ht) \quad (2.7)$$

Cette formulation correspond à une loi exponentielle de la durée d'activité T . Autrement dit, si la durée suit une distribution exponentielle, alors le taux de défaillance est supposé constant dans le temps, ce qui implique que la probabilité de fermeture d'une entreprise est identique quelle que soit sa durée de survie après la crise du COVID-19. Cependant, cette hypothèse peut s'avérer trop restrictive, notamment si la probabilité de fermeture varie en fonction du temps (par exemple, si le risque est plus élevé juste après la pandémie en 2020, puis diminue ensuite). Pour tenir compte de cette dynamique, la littérature propose d'autres lois de durée plus flexibles, telles que la log-normale, la



Weibull, ou encore la Gamma, qui permettent un taux de risque variable dans le temps. Pour sélectionner la distribution la plus appropriée, deux approches sont généralement retenues. La première est graphique : elle consiste à comparer la courbe empirique de la fonction de survie ou de risque avec celle déduite de différentes distributions théoriques, puis à retenir celle qui semble le mieux épouser les données observées. La seconde approche est statistique : elle repose sur l'estimation des différents modèles et le choix de celui qui offre le meilleur ajustement, en s'appuyant notamment sur le critère d'information d'Akaike (AIC) ou des tests d'adéquation comme ceux de Kolmogorov-Smirnov ou du Chi-deux.

2.2.2.3 Approche semi-paramétrique : Modèle de Cox

Le modèle à risques proportionnels de Cox (1972) permet d'analyser la durée d'activité des entreprises en spécifiant la fonction de risque conditionnelle comme suit :

$$h(t|X) = h_0(t) \exp \left(\sum_{i=1}^k \beta_i X_i \right) \quad (2.8)$$

où β_i désigne les paramètres inconnus à estimer, qui mesurent l'effet des variables explicatives X_i sur le risque de fermeture des entreprises après la pandémie. La fonction $h_0(t)$ est la fonction de risque de base, commune à toutes les entreprises, et elle n'est pas contrainte de suivre une forme fonctionnelle particulière. Les variables explicatives influencent donc le risque de manière multiplicative, en ajustant la courbe de risque de base. Dans ce cadre, une valeur estimée $\beta_k > 0$ indique qu'une augmentation de la variable X_k est associée à une hausse du risque de fermeture, donc à une durée d'activité plus courte. À l'inverse, un $\beta_k < 0$ suggère un effet protecteur de la variable sur la survie de l'entreprise. Avant de retenir le modèle de Cox, il est essentiel de vérifier l'hypothèse de proportionnalité des risques, qui suppose que les effets des covariables sur le risque ne varient pas dans le temps. En cas de non-respect de cette hypothèse pour une variable donnée, une stratification doit être appliquée sur cette variable afin de corriger la spécification du modèle. L'estimation des paramètres repose sur la méthode du maximum de vraisemblance partielle, mise en œuvre via le logiciel R, en tenant compte de la censure à droite propre aux données de durée d'activité post-COVID.

Résultats et interprétations

Dans ce chapitre, nous commencerons par une analyse descriptive des variables d'intérêt mobilisées dans le cadre de l'étude. Ensuite, nous présenterons les résultats issus de l'approche non-paramétrique à travers l'estimateur de Kaplan-Meier. Enfin, la dernière partie sera consacrée à l'analyse des résultats des modèles semi-paramétrique et paramétrique.

3.1 Analyse descriptive

3.1.1 Description de la population étudiée

L'analyse globale de la population montre une forte concentration géographique des entreprises formelles au Sénégal. Près de 75 % des unités sont localisées dans la région de Dakar, traduisant une centralisation marquée de l'activité économique dans la capitale, tandis que les autres pôles, notamment le Centre, le Nord et le Sud-Est, restent marginalement représentés, reflétant un déséquilibre spatial dans la répartition des opportunités entrepreneuriales. Sur le plan juridique, une légère majorité d'entreprises (55,2 %) sont constituées en personnes morales, signalant une certaine formalisation du tissu productif. Le secteur tertiaire domine très nettement, avec 46,7 % d'entreprises dans les services et 36,2 % dans le commerce, tandis que l'industrie (8,9 %) et le BTP (8,2 %) demeurent peu représentés, ce qui illustre une faible diversification sectorielle. Du point de vue des caractéristiques individuelles, l'environnement entrepreneurial reste majoritairement masculin (84,4 %), et fortement qualifié, puisque 82,1 % des dirigeants ont un niveau d'instruction supérieur. Cette configuration révèle une forte sélectivité à l'entrée dans l'entrepreneuriat formel. Enfin, le tissu est essentiellement national, avec 90 % des entreprises sous contrôle privé local, traduisant un accès limité aux investissements étrangers et une implication modérée des structures publiques. Ce profil global indique une économie formelle centralisée et tertiarisée.



TABLE 3.1 – Description des caractéristiques de la population étudiée

Variable	Catégorie	Pourcentage
Type de contrôle		
	ENTREPRISE SOUS CONTRÔLE PRIVÉ ÉTRANGER	3,2%
	ENTREPRISE SOUS CONTRÔLE PRIVÉ NATIONAL	90,0%
	ENTREPRISE SOUS CONTRÔLE PUBLIC	6,8%
Forme juridique		
	PERSONNE MORALE	55,2%
	PERSONNE PHYSIQUE	44,8%
Secteurs d'activité		
	BTP	8,2%
	COMMERCE	36,2%
	INDUSTRIE	8,9%
	SERVICES	46,7%
Sexe du propriétaire		
	Féminin	15,6%
	Masculin	84,4%
Niveau d'instruction		
	ÉLÉMENTAIRE	3,6%
	MOYEN	3,9%
	SECONDAIRE	10,4%
	SUPÉRIEUR	82,1%
Pôle géographique		
	Pôle Centre	3,6%
	Pôle Dakar	74,8%
	Pôle Diourbel-Louga	5,6%
	Pôle Nord	3,8%
	Pôle Nord-Est	1,9%
	Pôle Sud	1,6%
	Pôle Sud-Est	0,6%
	Pôle Thiès	8,1%

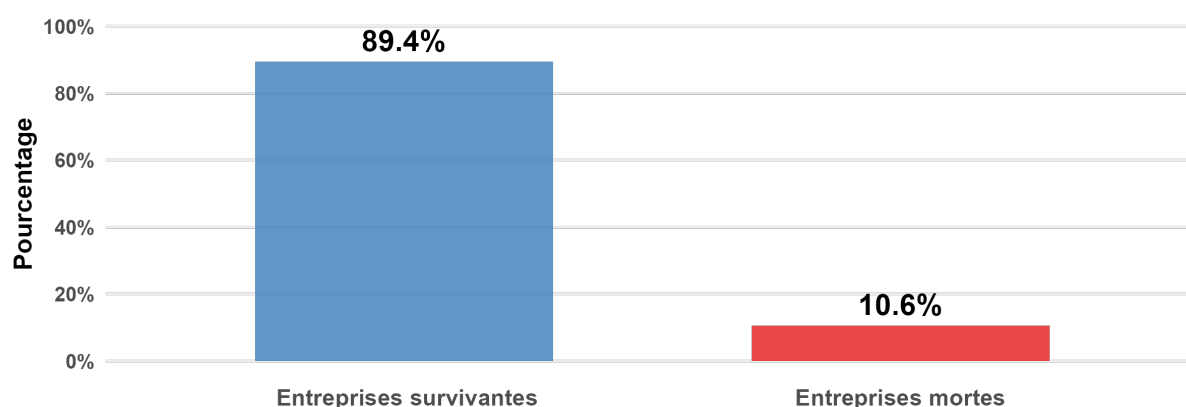
Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur



3.1.2 Répartition des entreprises selon leur statut de survie

Sur les 1 994 entreprises formelles, 89,4 % sont encore en activité au moment de l'enquête, tandis que 10,6 % ont cessé leurs activités en raison des effets de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Cette répartition met en évidence une forte résilience globale du tissu entrepreneurial formel, bien que la part des entreprises ayant disparu demeure non négligeable et soulève des interrogations sur les facteurs ayant favorisé ou freiné leur survie.

FIGURE 3.1 – Répartition des entreprises selon leur statut de survie



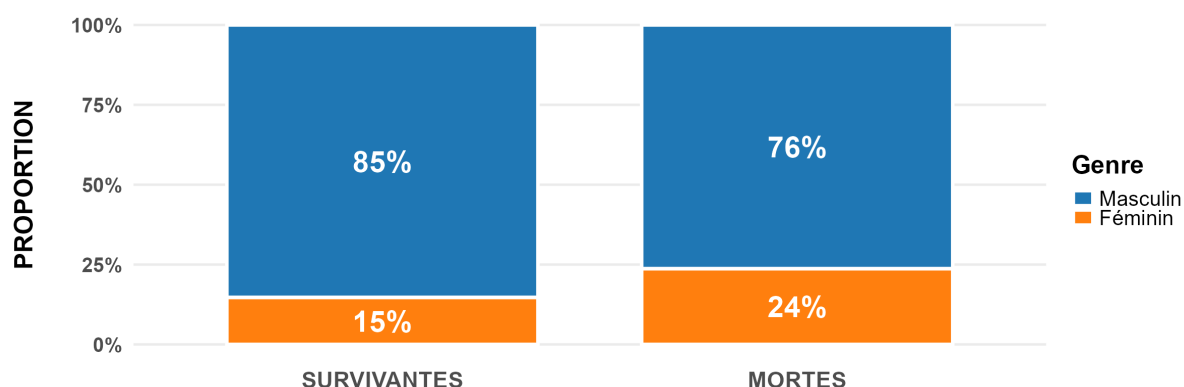
Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.1.3 Répartition de la survie selon le genre

La répartition des entreprises formelles selon le genre révèle des disparités en termes de probabilité de survie. Parmi l'ensemble des entreprises toujours en activité, les hommes représentent 85 % contre 15 % de femmes. En revanche, la situation est sensiblement différente pour les entreprises ayant cessé leurs activités, où la part des femmes atteint 24 %, contre 76 % pour les hommes. Cette répartition laisse entrevoir une plus grande vulnérabilité des entreprises dirigées par des femmes face aux effets de la crise sanitaire.



FIGURE 3.2 – Répartition de la survie des entreprises formelles selon le genre

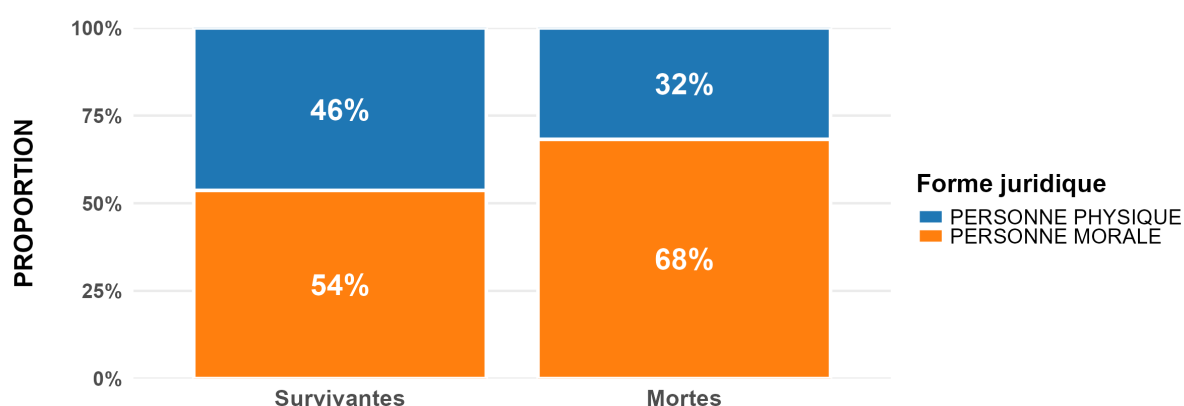


Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.1.4 Répartition de la survie selon la forme juridique

La répartition des entreprises formelles selon la forme juridique met en lumière certaines différences en matière de survie. Parmi les entreprises toujours en activité, 54 % sont des personnes morales et 46 % des personnes physiques. En revanche, parmi celles ayant cessé leurs activités, la proportion de personnes morales s'élève à 68 %, contre 32 % pour les personnes physiques. Cette répartition nous indique que, bien que les personnes morales soient majoritaires parmi les survivantes, elles présentent également une plus forte exposition au risque de cessation, ce qui pourrait être lié à leur structure organisationnelle ou à leur niveau d'engagement financier plus élevé.

FIGURE 3.3 – Répartition de la survie des entreprises formelles selon la forme juridique



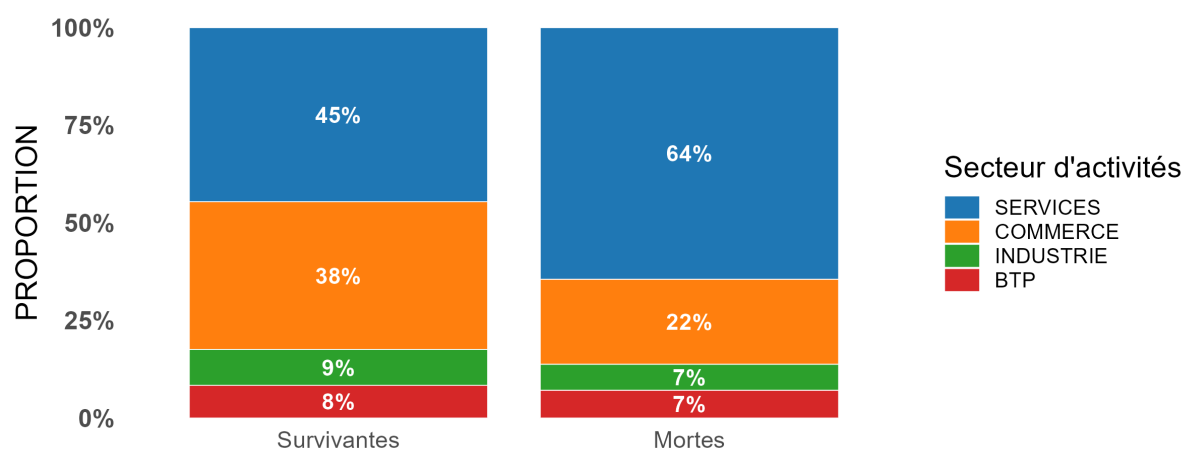
Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur



3.1.5 Répartition de la survie selon le secteur d'activité

La répartition des entreprises par secteur d'activité révèle des disparités en termes de survie. Parmi les entreprises encore en activité, les services dominent avec 45 %, suivis du commerce (38 %), de l'industrie (9 %) et du BTP (8 %). En revanche, parmi les entreprises ayant cessé leurs activités, les services enregistrent la part la plus élevée avec 64 %, loin devant le commerce (22 %), l'industrie (7 %) et le BTP (7 %). Cette configuration nous révèle une plus forte exposition du secteur des services aux effets de la crise, tandis que les autres secteurs, bien que moins représentés, semblent avoir affiché une meilleure résilience.

FIGURE 3.4 – Répartition de la survie des entreprises formelles selon le secteur d'activité



Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.1.6 Répartition de la survie selon la taille de l'entreprise

L'analyse de la répartition des entreprises selon leur taille fait ressortir des différences en matière de survie. Les petites (43 %) et microentreprises (34 %) dominent parmi les survivantes, contre 18 % pour les moyennes et 5 % pour les grandes. Parmi les entreprises disparues, les petites restent majoritaires (47 %), suivies des micro (28 %) et moyennes (22 %), tandis que les grandes ne représentent que 3 %. Ces résultats confirment que la taille constitue un facteur de résilience, les entreprises plus grandes étant moins exposées aux effets de la crise.

TABLE 3.2 – Répartition des entreprises par taille et statut de survie en (%)

Caractéristiques	Survivantes N = 1 783	Mortes N = 211
Taille d'entreprise		
Grande	5,22%	0,95%
Moyenne	8,52%	5,69%
Petite	86,26%	93,36%

Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.1.7 Répartition de la survie selon le type de contrôle

L'analyse de la répartition des entreprises selon le type de contrôle révèle une certaine disparité en matière de survie. Les entreprises sous contrôle privé national restent largement majoritaires, tant parmi les survivantes (90,6 %) que parmi les mortes (85,3 %), traduisant leur poids structurel. En revanche, les entreprises publiques affichent une part sensiblement plus élevée parmi les fermetures (12,3 % contre 6,2 %), affichant une plus grande vulnérabilité. Les entreprises à capitaux étrangers restent peu représentées et relativement stables dans les deux groupes. Ces écarts soulignent un lien entre la nature du contrôle et la probabilité de survie.

TABLE 3.3 – Répartition des entreprises par type de contrôle et statut de survie en (%)

Caractéristiques	Survivantes N = 1 783	Mortes N = 211
Type de contrôle		
Privé national	90,58%	85,31%
Privé étranger	3,25%	2,37%
Public	6,17%	12,32%

Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur



3.1.8 Répartition de la survie selon le niveau d'instruction

L'analyse selon le niveau d'instruction du dirigeant révèle une relation positive entre formation et pérennité. Les entreprises encore actives sont majoritairement dirigées par des individus de niveau supérieur (83,2 %), contre 72,5 % chez celles fermées. À l'inverse, les niveaux inférieurs sont plus présents parmi les entreprises disparues, indiquant que le faible capital humain accroît la vulnérabilité face aux chocs.

TABLE 3.4 – Répartition des entreprises par niveau d'instruction et statut de survie en (%)

Caractéristiques	Survivantes N = 1 783	Mortes N = 211
Niveau d'instruction		
Supérieur	83,2 %	72,5 %
Secondaire	9,8 %	15,6 %
Moyen	3,8 %	5,2 %
Élémentaire	3,1 %	6,2 %
Préscolaire	0,1 %	0,5 %

Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.1.9 Répartition de la survie selon le pôle

La répartition des entreprises par pôles géographiques révèle des contrastes en matière de résilience. Le Pôle Dakar regroupe la majorité des entreprises, tant survivantes (74,1 %) que disparues (81 %), traduisant son poids économique mais aussi une certaine vulnérabilité. À l'opposé, les pôles Sud (Ziguinchor) et Sud-Est (Kolda, Sédhiou) affichent une plus forte proportion d'entreprises fermées, signe de fragilités structurelles. En revanche, les pôles Centre (Kaolack, Kaffrine, Fatick) et Diourbel-Louga se démarquent par une plus grande part de survivantes, traduisant une meilleure capacité d'adaptation.

TABLE 3.5 – Répartition des entreprises par pôle et statut de survie en (%)

Caractéristiques	Survivantes N = 1 783	Mortes N = 211
pôle		
Pôle Sud-Est	0,45 %	1,90 %
Pôle Sud	1,29 %	4,27 %
Pôle Nord-Est	1,68 %	3,32 %
Pôle Centre	3,98 %	0,47 %
Pôle Nord	3,93 %	2,37 %
Pôle Diourbel-Louga	6,23 %	0,47 %
Pôle Thiès	8,36 %	6,16 %
Pôle Dakar	74,09 %	81,04 %

Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.1.10 Répartition de la survie selon les ratios de rentabilité

L'analyse des ratios de rentabilité révèle une situation financière moins dégradée chez les survivantes. Celles-ci affichent de meilleurs résultats nets rapportés aux capitaux propres (-1,54 vs -3,05) et au chiffre d'affaires (-0,23 vs -0,34). Le ratio résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires suit la même tendance (-0,18 contre -0,33). Toutefois, les entreprises fermées présentent des niveaux légèrement plus élevés de rentabilité sur valeur ajoutée, indiquant d'éventuelles différences structurelles. Ces écarts traduisent une meilleure résilience économique chez les entreprises toujours en activité.

TABLE 3.6 – Comparaison des ratios de rentabilité par statut de survie en (moyenne)

Caractéristiques	Survivantes N = 1 783	Mortes N = 211
Résultat Net / Capitaux propres	-1,54	-3,05
Résultat Net / Chiffres d'Affaires	-0,23	-0,34
Résultat Exploitation / Chiffres d'affaires	-0,18	-0,33
Résultat Exploitation / Valeur ajoutée	0,52	0,63
Résultat Net / Valeur ajoutée	0,48	0,63

Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur



3.1.11 Répartition de la survie selon la Productivité

L'examen des ratios de structure met en lumière une capacité similaire à générer des excédents (EBE/VA : 0,72 vs 0,75). Cependant, les entreprises disparues supportent des charges de personnel et des dotations nettement plus élevées (-1,61 et -0,25 contre -0,61 et -0,02), traduisant un poids accru des coûts fixes. La valeur ajoutée sur chiffre d'affaires est positive chez les survivantes (0,37), mais presque nulle chez les mortes (-0,01), signalant une création de richesse plus faible. Enfin, leur ratio VA/dotations est plus du double (22,48 contre 10,43), indiquant une structure plus robuste. La maîtrise des charges semble donc déterminante pour la survie.

TABLE 3.7 – Comparaison des ratios de structure par statut de survie en (moyenne)

Caractéristiques	Survivantes	Mortes
	N = 1 783	N = 211
Excédent brut d'exploitation / Valeur ajoutée	0,72	0,75
Charges de personnel / Valeur ajoutée	-0,61	-1,61
Dotations / Valeur ajoutée	-0,02	-0,25
Dotations / Excédent brut d'exploitation	0,01	0,05
Valeur ajoutée / Chiffres d'affaires	0,37	-0,01
Valeur ajoutée / Dotations	22,48	10,43

Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.1.12 Répartition de la survie selon la solvabilité

L'analyse des ratios de structure financière révèle peu de différences entre les deux groupes. Le ratio capitaux propres / ressources stables est légèrement plus élevé pour les entreprises disparues (0,91 contre 0,86), traduisant une dépendance un peu moindre à l'endettement long terme. Le ratio capitaux propres / total passif présente des valeurs négatives proches dans les deux cas, signalant une fragilité financière générale. Globalement, la structure financière n'apparaît pas comme un facteur déterminant de la survie.

TABLE 3.8 – Comparaison des ratios de structure financière par statut de survie en (moyenne)

Caractéristiques	Survivantes	Mortes
	N = 1 783	N = 211
Capitaux propres / Ressources stables	0,86	0,91
Capitaux propres / Total passif	-1,27	-1,23

Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.1.13 Répartition de la survie selon la gestion

Les ratios de gestion permettent de mettre en lumière des différences notables entre les entreprises survivantes et celles disparues. D'une part, le délai moyen de recouvrement des créances clients est plus élevé pour les entreprises mortes (221 jours contre 203), traduisant une gestion moins efficace du cycle client. D'autre part, la marge commerciale rapportée au chiffre d'affaires est deux fois plus faible chez les entreprises mortes (0,03 contre 0,07), ce qui reflète une rentabilité commerciale plus limitée. Enfin, le ratio Excedent brut d'exploitation / Chiffre d'affaires, bien que négatif dans les deux cas, est plus dégradé pour les entreprises disparues (-0,24 contre -0,16), cela révèle une performance d'exploitation plus faible. Ces écarts traduisent une moindre efficacité de gestion chez les entreprises n'ayant pas survécu.

TABLE 3.9 – Comparaison des ratios de gestion par statut de survie en (moyenne)

Caractéristiques	Survivantes	Mortes
	N = 1 783	N = 211
(creance clients * 360) / Chiffres d'affaires	203,03	221,83
Marge commerciale / Chiffres d'affaires	0,07	0,03
Excedent brut d'exploitation / Chiffre d'affaires	-0,16	-0,24

Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.2 Approche non paramétrique (KAPLAN MEIER)

L'estimateur de Kaplan-Meier, méthode non paramétrique basée sur le maximum de vraisemblance, permet d'estimer la probabilité de survie à chaque période. Sur les

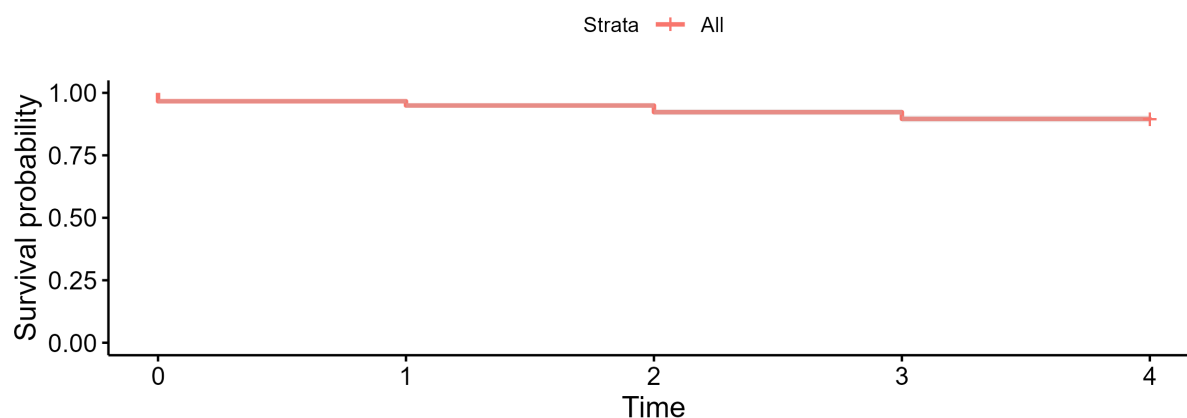


1 994 entreprises formelles observées, 211 ont cessé leur activité suite à la crise de la COVID-19. Les entreprises encore actives représentent, à chaque instant, la population à risque entre 2019 et 2023.

3.2.1 Fonction de survie des entreprises formelles avec l'estimateur de Kaplan Meir

L'estimation de la survie par Kaplan-Meier montre une baisse modérée de la probabilité de survie des entreprises formelles : de 96,6 % au départ à 89,6 % après trois ans. Cette évolution traduit une résilience globale face à la crise, renforcée par la forte proportion d'observations censurées, signe d'une résistance durable des entreprises.

FIGURE 3.5 – *Fonction de survie des entreprises formelles avec l'estimateur de Kaplan Meir*



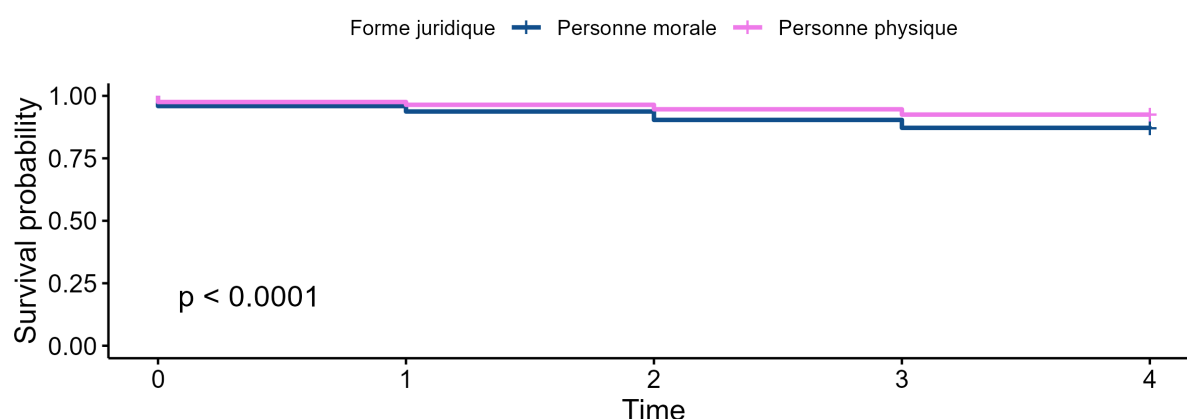
Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.2.2 Comparaison des fonctions de survie selon la forme juridique

L'analyse selon la forme juridique montre que les personnes physiques sont plus résilientes que les personnes morales, avec des taux de survie à 3 ans de 92,5 % contre 87,2 %. Le test de log-rank ($p < 0,001$) confirme cette différence. La forme juridique est donc un facteur clé de survie des entreprises.



FIGURE 3.6 – Comparaison des fonctions de survie selon la forme juridique

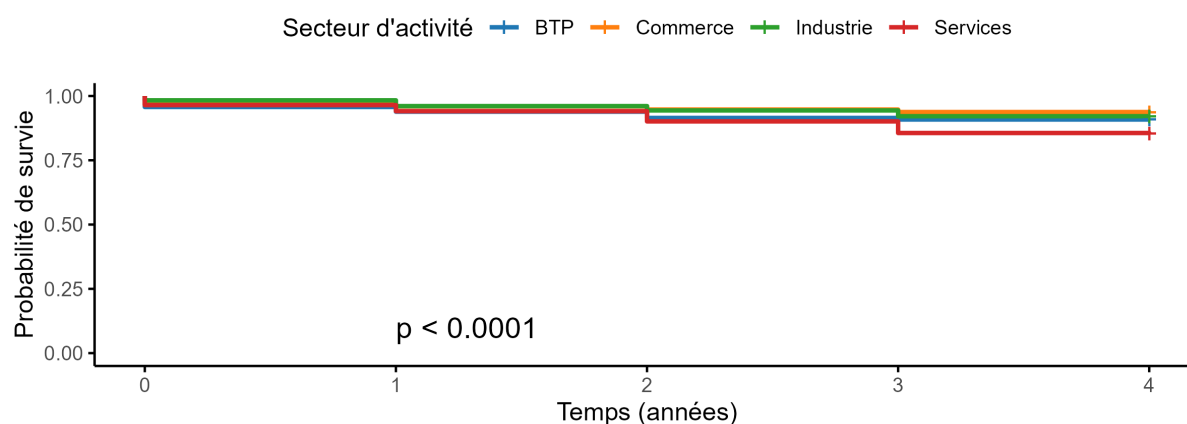


Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.2.3 Comparaison des fonctions de survie selon le secteur d'activité

L'analyse de la survie selon le secteur d'activité révèle des différences. Le secteur des services enregistre la plus forte mortalité avec 136 défaillances, contre 46 pour le commerce, 14 pour l'industrie et 15 pour le BTP. Les fonctions de survie montrent une chute plus rapide dans les services : à trois ans, leur taux de survie atteint 85,4 %, contre 93,6 % dans le commerce, 92,1 % dans l'industrie et 90,9 % dans le BTP. Le test de log-rank ($p < 0,001$) confirme des écarts significatifs entre secteurs. Ces résultats indiquent une vulnérabilité particulière des services face à la crise, tandis que les autres secteurs, bien que moins représentés, affichent une meilleure résilience.

FIGURE 3.7 – Comparaison des fonctions de survie selon le secteur d'activité



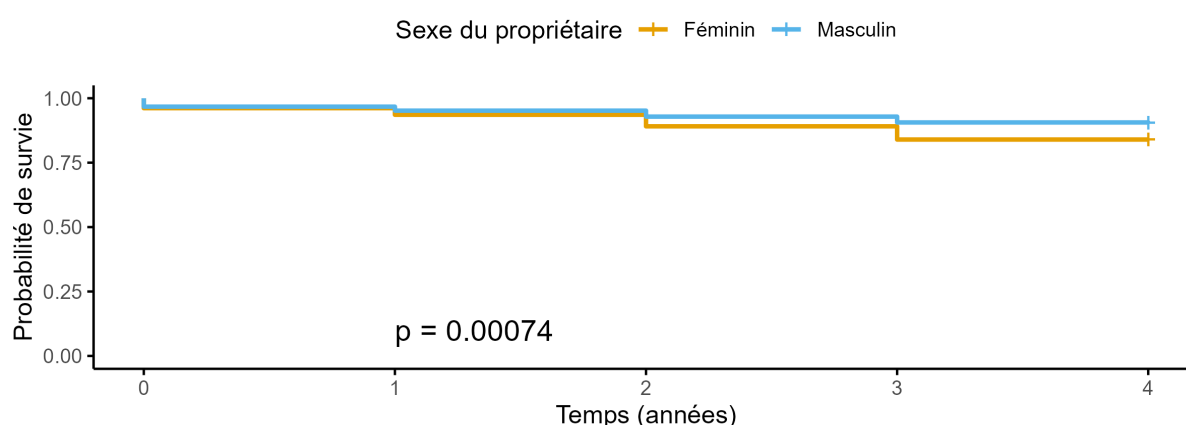
Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur



3.2.4 Comparaison des fonctions de survie selon le sexe

L'analyse de la survie selon le sexe du propriétaire révèle une mortalité plus élevée chez les entreprises dirigées par des femmes que chez celles dirigées par des hommes. À trois ans, leur taux de survie tombe à 84 %, contre 90,6 % pour les hommes. Le test de log-rank ($p < 0,001$) confirme une différence significative, révélant une exposition accrue des femmes aux effets de la crise.

FIGURE 3.8 – Comparaison des fonctions de survie selon le sexe

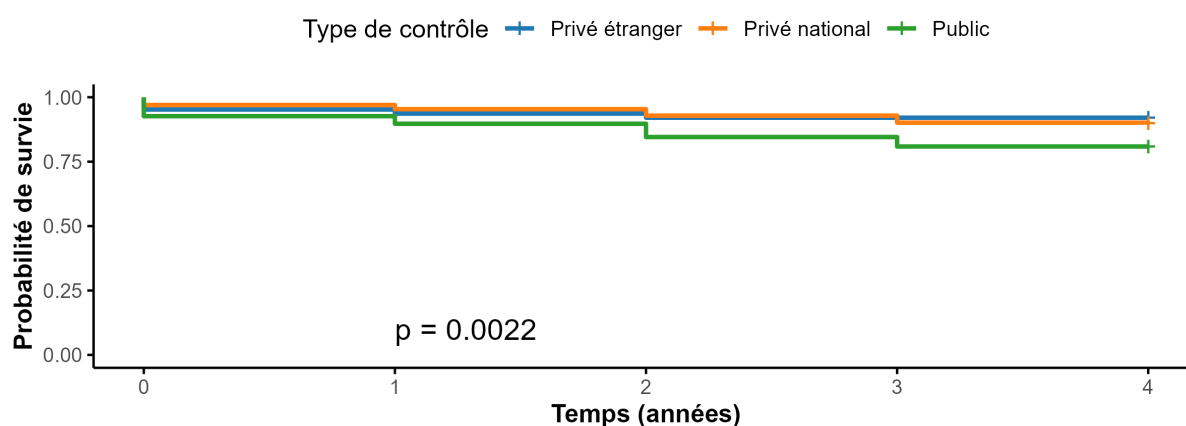


Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.2.5 Comparaison des fonctions de survie selon le type de contrôle

L'analyse de la survie selon le type de contrôle montre que les entreprises publiques sont plus vulnérables, avec 80,9 % de probabilité de survie contrairement aux autres.

FIGURE 3.9 – Comparaison des fonctions de survie selon le type de contrôle



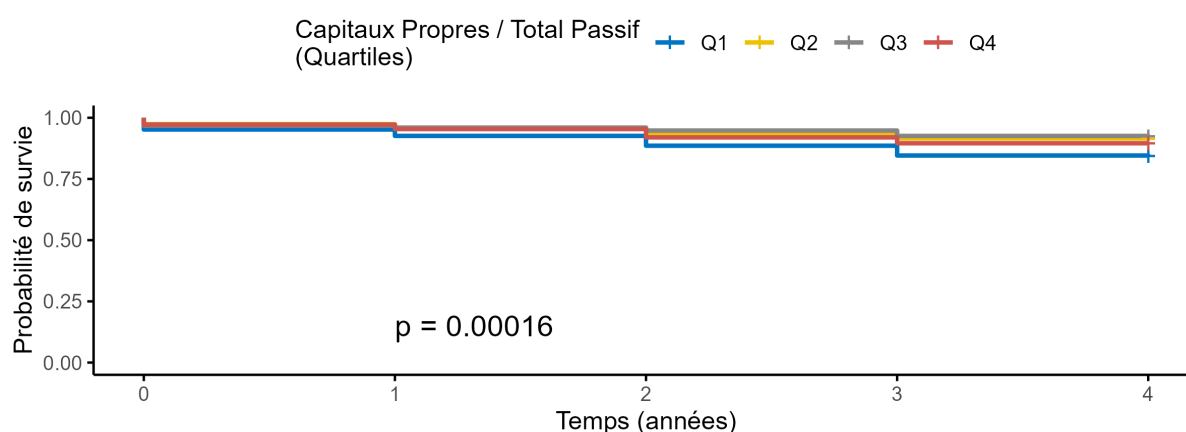
Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur



3.2.6 Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Capitaux propres / total passif

L'analyse du ratio Capitaux Propres / Total Passif par quartiles montre une forte association avec la survie. Les entreprises du premier quartile (Q1), avec les ratios les plus faibles, présentent un risque de défaillance élevé (78 fermetures sur 499). Celles des quartiles supérieurs enregistrent moins de défaillances que prévu. Le test de log-rank ($p < 0,01$) confirme cette différence, soulignant l'importance des fonds propres pour la résilience.

FIGURE 3.10 – Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Capital propre / total passif

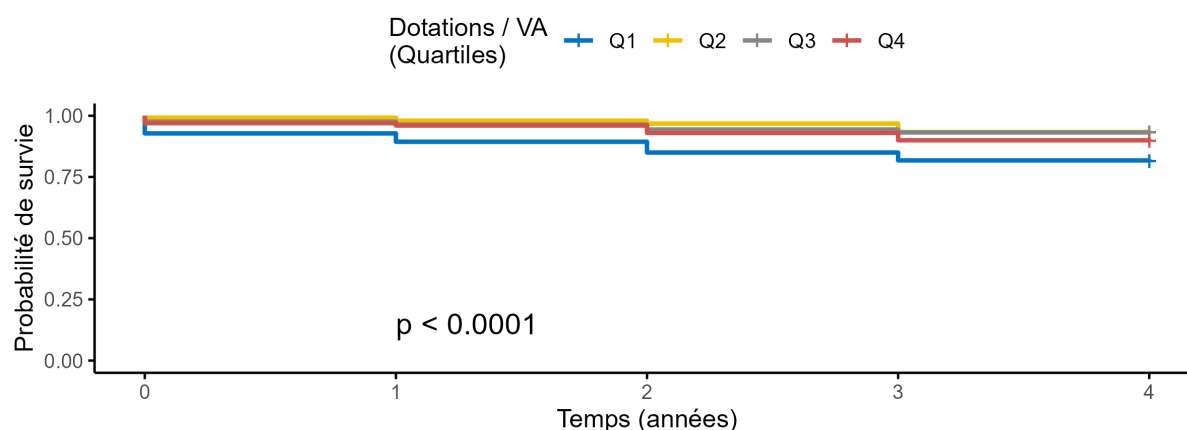


Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.2.7 Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Dotations / Valeur Ajoutée

L'analyse du ratio Dotations / Valeur Ajoutée montre une relation marquée entre le niveau des amortissements et la survie des entreprises. Les entreprises du 1er quartile, où ce ratio est le plus élevé, enregistrent 92 défaillances contre 51 attendues, traduisant une forte exposition au risque. En comparaison, les entreprises des quartiles supérieurs (Q2 à Q4) présentent un écart beaucoup plus faible entre défaillances observées et attendues, affichant une meilleure résilience. Le test de log-rank confirme la significativité des écarts ($p < 0,001$), indiquant qu'un poids excessif des dotations, en proportion de la richesse créée, constitue un facteur de fragilité.

FIGURE 3.11 – Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Dotations / Valeur ajoutée

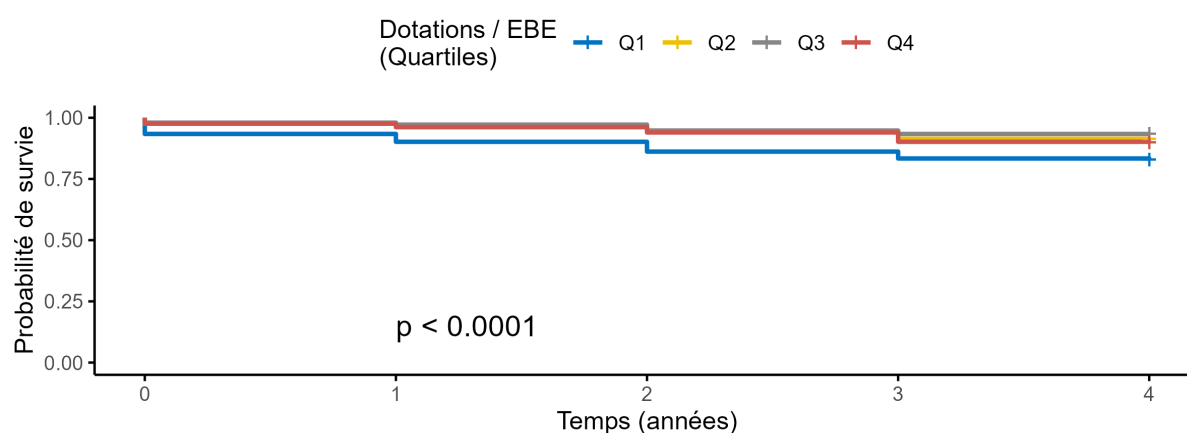


Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.2.8 Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Dotations / Excédent Brut d'Exploitation

L'analyse du ratio Dotations / EBE révèle un lien clair entre poids des amortissements et survie. Les entreprises du 1er quartile, où ce ratio est le plus élevé, enregistrent 85 défaillances contre 51 attendues, signalant une forte vulnérabilité. À l'inverse, les entreprises des Q3 et Q4 présentent une meilleure résilience. Le test de log-rank ($p < 0,001$) confirme que des dotations excessives par rapport à l'EBE fragilisent la survie des entreprises.

FIGURE 3.12 – Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Dotations / Excédent Brut d'Exploitation



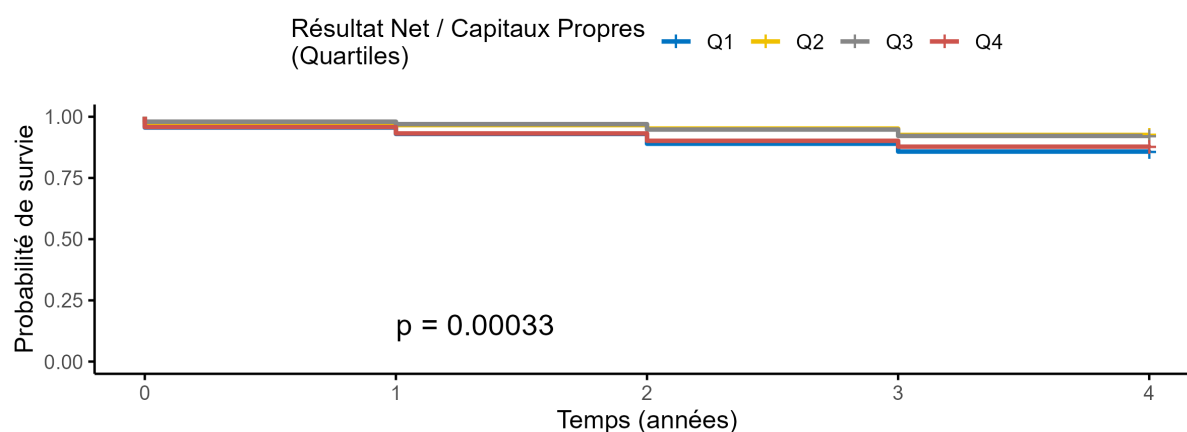
Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur



3.2.9 Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Résultat net / Capitaux propres

Le ratio Résultat Net / Capitaux Propres montre qu'une faible rentabilité accroît le risque de défaillance : 72 cessations dans le 1er quartile contre 52 attendue. Les entreprises plus rentables présentent une meilleure survie. Le test de log-rank ($p < 0,001$) confirme ce lien.

FIGURE 3.13 – Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Résultat net / Capitaux propres



Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.3 Approche paramétrique et semi-paramétrique

Un modèle de Cox incluant l'ensemble des variables explicatives (type de contrôle, niveau d'instruction, forme juridique, secteur d'activité, sexe du propriétaire, pôle géographique, catégorie d'entreprises, ratios Dotations aux amortissements / Valeur ajoutée, Excédent Brut d'exploitation / valeur ajoutée, Capitaux propres / Total passif et Résultat net/Capitaux propres) a d'abord été estimé. Plusieurs covariables se sont révélées significatives. Toutefois, l'hypothèse de proportionnalité des risques n'était pas globalement respectée. Bien que plusieurs variables soient conformes, les variables secteurs, Dotations/ Valeur ajoutée et Excédent Brut d'exploitation / valeur ajoutée violent l'hypothèse de risques proportionnels, et le test global est significatif, ce qui indique une violation globale de l'hypothèse de Cox. Pour des raisons de robustesse et de cohérence, l'analyse a donc été poursuivie à l'aide d'un modèle paramétrique.



TABLE 3.10 – Résultats des tests des risques proportionnels (test de Schoenfeld)

Variable	χ^2	df	p-value
Type de contrôle	2.930 51	2	0.23
Capitaux propres/Total passif	2.559 60	3	0.46
Forme juridique	0.009 37	1	0.92
Sexe du propriétaire	1.422 99	1	0.23
Niveau d'instruction	6.233 23	3	0.10
Pôle	6.952 60	7	0.43
Résultat net/Capitaux propres	2.135 23	3	0.54
Catégorie d'entreprise	0.596 86	2	0.74
Global	25.914 09	22	0.26

Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur

3.3.1 Choix des lois pour l'approche paramétrique

Les tests de Kolmogorov-Smirnov, Cramér-von Mises et Anderson-Darling mesurent la distance entre la distribution empirique de la variable durée et les lois théoriques ajustées, afin d'identifier celle qui s'ajuste le mieux. Trois modèles ont été testés : Weibull, Log-normal et Gamma. L'analyse des résultats montre que le modèle Weibull offre le meilleur ajustement, avec les valeurs les plus basses pour les critères d'information (AIC et BIC). En conséquence, c'est ce modèle qui a été retenu pour l'estimation finale.

TABLE 3.11 – Résultats des tests d'adéquation de distribution

Critère	gamma	lognorm	weibull
Kolmogorov-Smirnov	0.53	0.52	0.59
Cramer-von Mises	134.94	134.18	155.27
Anderson-Darling	629.48	626.24	751.31
AIC	4111.94	4715.54	1138.33
BIC	4123.07	4726.67	1149.46

Note : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur



3.3.2 Résultats d'estimation du modèle paramétrique

Les résultats de l'estimation montrent que plusieurs caractéristiques influencent significativement la survie des entreprises formelles. Être un homme est associé à une durée de vie plus longue (coefficient = 0,485 ; $p < 0,001$), en cohérence avec les analyses descriptives. L'effet du niveau d'instruction est croissant et significatif dès le niveau moyen (coefficient = 0,847 ; $p = 0,018$), atteignant 1,125 ($p < 0,001$) pour le niveau supérieur, soulignant le rôle du capital humain. Les entreprises de type personne physique survivent mieux (coefficient = 0,291 ; $p = 0,028$), probablement grâce à une plus grande souplesse organisationnelle. À l'inverse, les entreprises de services présentent une durée de vie plus courte (coefficient = -0,692 ; $p = 0,006$), révélant leur fragilité face aux restrictions et chocs de demande liés à la COVID-19. Sur le plan géographique, les pôles Nord-Est, Sud et Sud-Est affichent des coefficients négatifs significatifs (respectivement -1,797 ; -2,043 ; -2,314), traduisant une moindre résilience, sans doute liée à un accès plus limité aux infrastructures, financements ou dispositifs de soutien. S'agissant des ratios financiers, plusieurs effets significatifs émergent dans la détermination de la durée de vie des entreprises formelles. Un niveau intermédiaire de dotations sur valeur ajoutée ([0,14 ; 0,39]) est associé positivement à la survie (coefficient = 0,45 ; $p = 0,031$), ce qui nous indique que des charges d'amortissement modérées, traduisant un effort d'investissement soutenable, peuvent accompagner une meilleure structuration financière sans alourdir excessivement les coûts. De même, une rentabilité nette modérée, mesurée par le ratio Résultat Net / Capitaux Propres ([0,02 ; 0,19]), présente un effet positif et significatif (coefficient = 0,365 ; $p = 0,035$), ce qui met en évidence l'importance d'un excédent net équilibré pour maintenir la viabilité financière des entreprises. Par ailleurs, les entreprises dont les capitaux propres représentent entre 27 % et 79 % du total du passif présentent une meilleure durée de vie (coefficient = 0,375 ; $p = 0,043$). Cette structure financière intermédiaire, moins dépendante de l'endettement, semble constituer un facteur de résilience, en garantissant une plus grande autonomie financière. Enfin, le chiffre d'affaires compris entre 500 millions et 2 milliards, correspondant aux entreprises de taille moyenne, est significatif au seuil de 10 % (coefficient = -1,151 ; $p = 0,091$). Ce résultat, bien que négatif, indique que les entreprises moyennes restent exposées à des risques ou contraintes spécifiques, limitant leur résistance malgré un volume d'affaires important.

TABLE 3.12 – Résultats d'estimation du modèle paramétrique

Variable	Coefficient	Std.Error	p-value
(Intercept)	3.465	1.085	0.001***
A. Caractéristiques du propriétaire			
Sexe Masculin	0.485	0.132	0.000***
Niveau d'instruction Moyen	0.847	0.358	0.018**
Niveau d'instruction Secondaire	0.769	0.246	0.002***
Niveau d'instruction Supérieur	1.125	0.221	0.000***
B. Caractéristiques de l'entreprise			
Personne physique	0.291	0.133	0.028**
Secteur Services	−0.692	0.250	0.006***
Pôle Nord-Est	−1.797	0.716	0.012**
Pôle Sud	−2.043	0.715	0.004***
Pôle Sud-Est	−2.314	0.751	0.002***
Chiffre d'affaires [500M-2Md]	−1.151	0.680	0.091*
C. Ratios financiers			
Capitaux propres/Total Passif (<0.27)	0.285	0.160	0.074*
Capitaux propres/Total Passif [0.27-0.78]	0.375	0.185	0.043**
Dotations/Valeur ajoutée [0.14-0.39]	0.450	0.208	0.031**
Dotations/Valeur ajoutée (>0.39)	0.291	0.172	0.090*
EBE/Valeur ajoutée [0.28-0.66]	0.351	0.184	0.056*
Résultat net/Capitaux propres [0.02-0.19]	0.365	0.173	0.035**
Log(scale)	−0.440	0.080	0.000***
N = 1 927		LogLik = -618.61	LR χ^2 = 167.02

Note : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur.

Le fait que certaines variables ne ressortent pas significatives dans notre modèle initial peut s'expliquer par un déséquilibre marqué dans notre base, où, sur 1 194 entreprises formelles, seules 211 ont déclaré avoir arrêté leur activité en raison de la COVID-19. Ce faible nombre de défaillances réduit la capacité du modèle à détecter certains effets significatifs.

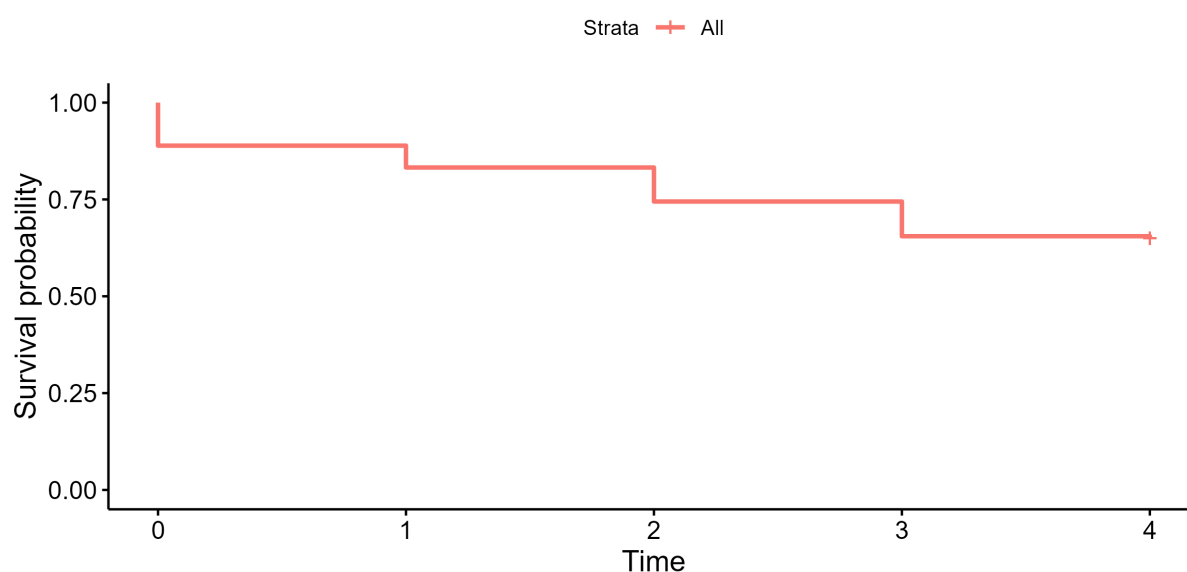


Pour corriger ce déséquilibre et améliorer la précision de l'estimation, un rééchantillonnage a été réalisé. Plus précisément, un tirage stratifié sans remise selon la taille de l'entreprise (chiffres d'affaires) été effectué parmi les entreprises encore en activité, de façon à ce que les entreprises ayant cessé leur activité représentent 35 % du nouvel échantillon. Au final, un échantillon de 603 entreprises formelles a été constitué, incluant 211 entreprises ayant fait un arrêt d'activité lié à la COVID-19 et 392 toujours actives. Afin d'évaluer l'impact de ce rééquilibrage sur nos résultats, les différentes approches de modélisation de la durée ont été réappliquées sur cet échantillon ajusté.

3.3.3 Estimation de la fonction de survie des entreprises après rééchantillonnage

D'abord, s'agissant de l'approche non paramétrique, l'estimation de la fonction de survie issue du rééchantillonnage révèle une décroissance plus rapide. La courbe de Kaplan-Meier montre une probabilité de survie qui chute de façon plus marquée au fil du temps, traduisant une vulnérabilité accrue des entreprises dans cet échantillon rééquilibré. Toutefois, le nombre total d'événements (cessations d'activité) reste proche de celui enregistré avant le rééchantillonnage, ce qui permet une comparaison cohérente des profils de survie tout en améliorant la puissance statistique de l'analyse.

FIGURE 3.14 – *Fonction de survie des entreprises formelles après rééchantillonnage*



Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur



3.3.4 Estimation des modèles paramétriques et semi-paramétriques après rééchantillonnage

Pour ce qui est de l'approche semi-paramétrique, le modèle de Cox a été estimé avec l'ensemble des covariables. Toutefois, à l'image des résultats précédents, l'hypothèse de proportionnalité des risques n'est globalement pas respectée. Ce n'est qu'après stratification sur les variables secteur d'activité, sexe du propriétaire, ratio Dotations / Valeur ajoutée et ratio Excédent brut d'exploitation / Valeur ajoutée que cette condition était partiellement remplie. Par souci de robustesse et de cohérence méthodologique, l'analyse a donc été poursuivie à l'aide d'un modèle paramétrique.

3.3.5 Choix des lois avec l'approche paramétrique après rééchantillonnage

Parmi les trois lois de distribution testées (Weibull, Log-normal, Gamma), les résultats des tests d'adéquation indiquent que la loi de Weibull présente le meilleur ajustement à notre variable de durée d'activité après rééchantillonnage. En effet, cette loi affiche les plus faibles valeurs pour les critères d'information AIC (1334,29) et BIC (1342,86), ainsi que des statistiques de distance (Kolmogorov-Smirnov, Cramer-von Mises et Anderson-Darling) inférieures à celles des autres distributions. Ce résultat confirme le choix déjà effectué avant rééchantillonnage et justifie le recours à la loi de Weibull pour les estimations paramétriques.

TABLE 3.13 – Résultats des tests d'adéquation de distribution après rééchantillonnage

Critère	gamma	lognorm	weibull
Kolmogorov-Smirnov	0.43	0.42	0.47
Cramer-von Mises	20.94	21.06	22.44
Anderson-Darling	106.02	106.77	121.81
AIC	1640.22	1771.26	1334.29
BIC	1648.79	1779.83	1342.86

Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur



3.3.6 Estimation du modèle paramétriques après rééchantillonnage

Nous avons d'abord estimé un modèle paramétrique Weibull sans pondération, avec des résultats significatifs pour plusieurs variables explicatives.

Le sexe masculin (0,414), ainsi que les niveaux d'instruction secondaire (0,600) et supérieur (0,862) des propriétaires, augmentent significativement la durée de vie des entreprises ($p < 0,01$). Être une personne physique (0,256) favorise également cette survie. Les entreprises des secteurs industrie (-0,567) et services (-0,678) ont une durée de vie plus courte. La taille moyenne de l'entreprise affecte négativement la survie (-1,028). Au plan géographique, les pôles Nord-Est (-1,514), Sud (-1,512) et Sud-Est (-1,440) réduisent significativement la durée de vie par rapport au pôle central. Concernant les ratios financiers, un niveau modéré de dotations sur valeur ajoutée ([0,14 ; 0,39]) améliore nettement la survie (0,518). De même, un bon ratio capitaux propres/total passif ([0,26 ; 0,78]) et des dotations plus faibles ou plus élevées ont un effet positif, mais moins marqué. Ces résultats montrent que des pratiques financières équilibrées favorisent la survie des entreprises.

TABLE 3.14 – Résultats d'estimation du modèle paramétrique non pondéré

Variable	Coefficient	Std.Error	p-value
(Intercept)	2.495	0.970	0.010**
A. Caractéristiques du propriétaire			
Sexe Masculin	0.414	0.120	0.001***
Niveau Secondaire	0.600	0.225	0.008***
Niveau Supérieur	0.862	0.192	0.000***
B. Caractéristiques de l'entreprise			
Personne physique	0.256	0.123	0.037**
Secteur Industrie	-0.567	0.279	0.042**
Secteur Services	-0.678	0.222	0.002***
Moyenne entreprise	-1.028	0.599	0.086*
Pôle Nord-Est	-1.514	0.636	0.017**
Pôle Sud	-1.512	0.635	0.017**
Pôle Sud-Est	-1.440	0.664	0.030**
C. Ratios financiers			
Capitaux propres/Total Passif : [0,26 ; 0,78]	0.286	0.171	0.095*
Dotations/Valeur ajoutée : [0,01 ; 0,14]	0.297	0.174	0.089*
Dotations/Valeur ajoutée : [0,14 ; 0,39]	0.518	0.195	0.008***
Dotations/Valeur ajoutée : (> 0,39)	0.292	0.168	0.083*
Log(scale)	-0.572	0.076	0.000***
N = 536		LogLik = -431.05	LR χ^2 = 137.40

Note : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur.



Sans pondération, plusieurs variables influencent significativement la survie des entreprises. Le sexe masculin, les niveaux d'instruction secondaire et supérieur, ainsi qu'être une personne physique prolongent la durée de vie. En revanche, les entreprises des secteurs industrie et services, de taille moyenne, ou situées dans les pôles Nord-Est, Sud et Sud-Est présentent une survie plus courte. Les ratios financiers, notamment un bon niveau de capitaux propres et des dotations modérées à élevées sur la valeur ajoutée, ont un effet favorable.

Avec la pondération, certains effets se renforcent. Le sexe masculin et les niveaux d'instruction, notamment supérieur (1,360), restent significatifs. Le statut de personne physique reste également un facteur positif (0,384). Les effets négatifs des secteurs d'activité, des tailles moyenne et petite, et de certaines localisations (Nord-Est, Sud, Sud-Est) sont confirmés. Les ratios financiers conservent leur importance, avec un effet marqué des dotations sur valeur ajoutée [0,14 ; 0,39] (0,771), ainsi qu'un bon niveau de capitaux propres (0,374).

TABLE 3.15 – Résultats d'estimation du modèle paramétrique pondéré

Variable	Coefficient	Std.Error	p-value
(Intercept)	3.043	1.105	0.006**
A. Caractéristiques du propriétaire			
Sexe Masculin	0.626	0.145	0.000***
Niveau Moyen	0.757	0.369	0.040**
Niveau Secondaire	1.100	0.276	0.000***
Niveau Supérieur	1.360	0.236	0.000***
B. Caractéristiques de l'entreprise			
Personne physique	0.384	0.143	0.007***
Secteur Industrie	-0.754	0.320	0.019**
Secteur Services	-0.967	0.261	0.000***
Moyenne entreprise	-1.179	0.673	0.080*
Petite entreprise	-1.090	0.652	0.094*
Pôle Nord-Est	-2.215	0.726	0.002***
Pôle Sud	-1.788	0.726	0.014**
Pôle Sud-Est	-2.366	0.753	0.002***
C. Ratios financiers			
Capitaux propres/Total Passif [0.26-0.78]	0.374	0.194	0.054*
Dotations/Valeur ajoutée [0.01-0.14]	0.460	0.199	0.021**
Dotations/Valeur ajoutée [0.14-0.39]	0.771	0.227	0.001***
Dotations/Valeur ajoutée (>0.39)	0.422	0.193	0.028**
Log(scale)	-0.458	0.080	0.000***
N = 536	LogLik = -608.54		LR χ^2 = 187.15

Source : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur



3.3.7 Vérification des hypothèses et discussions des résultats

L'analyse du modèle paramétrique confirme dans l'ensemble les trois hypothèses formulées. Toutefois, certaines variables se sont révélées non significatives, apportant des nuances importantes à la compréhension des mécanismes de survie des entreprises formelles au Sénégal.

3.3.7.1 Caractéristiques individuelles du propriétaire (H1)

L'hypothèse H1, selon laquelle le sexe et le niveau d'instruction du propriétaire influencent la survie des entreprises, est globalement confirmée. Le sexe masculin du dirigeant a un effet positif et significatif (coefficient = 0,485 ; $p < 0,001$) sur la survie. Cela rejoint les conclusions de [Sambou et al., 2023], qui, à partir de données sur les PME sénégalaises, avaient mis en évidence un avantage statistique en faveur des entrepreneurs masculins. Ce constat est souvent justifié par un meilleur accès au financement formel et à des réseaux d'affaires plus larges pour les hommes, comme l'ont souligné [Muñoz-Bullón and Cueto, 2011] et [Gicheva and Link, 2013]. Néanmoins, il convient de rappeler que ces différences traduisent des inégalités structurelles persistantes entre genres. S'agissant du niveau d'instruction, les résultats montrent un effet positif croissant et hautement significatif à mesure que le niveau d'éducation augmente : niveau moyen (coefficient = 0,847 ; $p = 0,018$), secondaire (0,769 ; $p = 0,002$) et supérieur (1,125 ; $p < 0,001$). Ces résultats confirment largement les travaux de [Ganotakis, 2012] et [Marvel and Lumpkin, 2007], qui associent un haut niveau d'éducation à une meilleure capacité d'adaptation, de planification stratégique et de gestion des ressources. Contrairement à certains résultats paradoxaux observés dans d'autres contextes sectoriels (par exemple, ceux de [Teurlai, 2004] dans des micro-entreprises françaises ou de [Sambou et al., 2023] dans l'agroalimentaire), l'analyse ici montre que l'éducation demeure un levier déterminant de résilience en contexte formel.



3.3.7.2 Caractéristiques structurelles de l'entreprise (H2)

Concernant l'hypothèse H2, la majorité des variables structurelles testées ont des effets significatifs sur la survie des entreprises. La forme juridique, mesurée ici à travers la modalité (personne physique), est significative (coefficient = 0,291 ; $p = 0,028$), indiquant que les entreprises individuelles présentent une probabilité de survie légèrement supérieure. Ce résultat est en phase avec les observations de Ngoa & Sebigunda (2012) et [Wamba and Hikkerova, 2014] qui révèlent que la souplesse administrative des structures légères peut être un atout dans des contextes contraints. En revanche, la variable type de contrôle (public, privé national, privé étranger) ne ressort pas significative. Cela laisse penser que la nature de l'actionnariat n'est pas un facteur déterminant de la survie dans le contexte analysé, contrairement à ce qu'observent certains travaux menés dans d'autres pays comme le Cameroun ou le Liban (Ngoa & Sebigunda (2012) ; [Khalifé, 2014]). Concernant le secteur d'activité, les entreprises opérant dans les services présentent un effet négatif et significatif sur leur survie ($-0,692$; $p = 0,006$). Cela peut s'expliquer par leur forte dépendance à la demande domestique et leur moindre capacité d'amortissement face aux chocs économiques, comme l'ont souligné [Sambou et al., 2023]. Les services sont également plus exposés à l'informalité et au manque de liquidité, ce qui rend les structures plus fragiles face à des crises systémiques. La localisation géographique, à travers les pôles, montre des effets différenciés. Comparativement au pôle central, les pôles Nord-Est ($-1,797$; $p = 0,012$), Sud ($-2,043$; $p = 0,004$) et Sud-Est ($-2,314$; $p = 0,002$) présentent des effets fortement négatifs sur la survie. Ces résultats rejoignent les analyses [Evou, 2020], [Bekele and Worku, 2008] et [Söderbom et al., 2006], qui montrent que l'implantation dans des zones périphériques, éloignées des infrastructures et centres économiques, limite l'accès au financement, aux débouchés commerciaux et aux réseaux professionnels, rendant les entreprises plus vulnérables aux chocs exogènes. En ce qui concerne la catégorie d'entreprise, bien que la variable ne soit pas explicitement rapportée dans la table, l'effet du chiffre d'affaires intermédiaire ([500M – 2Md]) est négatif et marginalement significatif ($-1,151$; $p = 0,091$). Cela peut s'expliquer par le fait que les entreprises de taille moyenne supportent des coûts fixes élevés sans pour autant disposer des capacités d'absorption des grandes entreprises ni de la flexibilité des petites. Ce constat est cohérent avec les observations de [Branicki et al., 2017] et [Corey and Deitch, 2011] sur les effets de la taille sur la résilience.



3.3.7.3 Performances financières (H3)

Les résultats confirment également l'hypothèse H3 selon laquelle les indicateurs financiers, mesurés à travers les ratios comptables, influencent la pérennité des entreprises. Le ratio capitaux propres / total du passif est significatif dans la tranche $[0,27 - 0,78]$ (coefficient = 0,375 ; $p = 0,043$), avec un effet marginal pour la tranche basse ($< 0,27$). Ce ratio mesure la solidité financière de l'entreprise ; un niveau suffisant de fonds propres permet d'absorber les pertes et d'inspirer confiance aux créanciers, conformément à la théorie du signal de [Ross, 1977]. Ce résultat confirme les constats de [Fabre and Kerjosse, 2006] selon lesquels les entreprises avec un capital de départ élevé survivent mieux sur le moyen terme. Le ratio dotations sur valeur ajoutée présente également un effet positif et significatif pour les entreprises se situant dans la tranche $[0,14 - 0,39]$ (coefficient = 0,450 ; $p = 0,031$) et marginal dans la tranche supérieure ($> 0,39$). Une dotation bien maîtrisée reflète une politique d'amortissement équilibrée, traduisant une gestion prudente de l'investissement productif. Le ratio Excédent Brut d'Exploitation (EBE) sur valeur ajoutée, indicateur de rentabilité opérationnelle, ressort avec un effet marginalement significatif (0,351 ; $p = 0,056$). Une bonne marge d'exploitation signifie que l'entreprise génère suffisamment de ressources pour couvrir ses charges fixes, ce qui améliore ses chances de survie, comme l'illustre la théorie d' [Argenti, 1976]. Enfin, le ratio résultat net / capitaux propres dans la tranche $[0,02 - 0,19]$ a un effet positif et significatif (coefficient = 0,365 ; $p = 0,035$). Ce résultat indique qu'une rentabilité nette raisonnable, rapportée aux fonds investis, renforce la viabilité à long terme, en ligne avec les conclusions de [Craig and Rocheteau, 2008] et [Herbane, 2010] sur le rôle structurant des performances financières dans la survie en période de crise.

CONCLUSION

La présente étude s'est penchée sur les déterminants de la survie des entreprises formelles au Sénégal dans le contexte de la crise liée à la COVID-19. À partir d'un échantillon de 1 994 entreprises, dont 211 ont cessé leur activité en raison de la pandémie, des modèles de durée non paramétrique, semi-paramétrique (modèle de Cox) et paramétrique (modèle de Weibull) ont été mobilisés pour analyser les facteurs influençant leur pérennité entre 2019 et 2023. Les résultats montrent que les caractéristiques individuelles des dirigeants jouent un rôle majeur. Le sexe masculin est associé à une meilleure survie. De même, un niveau d'instruction élevé prolonge la durée de vie des entreprises, soulignant l'importance du capital humain dans la résilience face aux chocs. Sur le plan structurel, les entreprises enregistrées en tant que personnes physiques présentent une meilleure survie, possiblement en raison d'une flexibilité organisationnelle. Le secteur d'activité est également discriminant : les entreprises de services et d'industrie apparaissent plus vulnérables, traduisant une exposition plus forte aux effets indirects de la crise (restrictions sanitaires, contraction de la demande, etc.). La localisation géographique constitue un autre facteur structurant : les pôles Nord-Est, Sud et Sud-Est présentent des durées de vie plus courtes que le pôle central, reflétant un accès inégal aux marchés, aux infrastructures ou au soutien public. En ce qui concerne la taille, les entreprises de taille moyenne (500 millions à 2 milliards FCFA de chiffre d'affaires) semblent plus exposées, peut-être en raison de contraintes organisationnelles plus lourdes. En revanche, la variable type de contrôle (public, privé national ou étranger) n'a pas d'effet significatif, indiquant que la nature de l'actionnariat n'influence pas la survie des entreprises dans ce contexte.

Les variables financières confirment leur rôle central dans la soutenabilité des entreprises. Les entreprises disposant d'un niveau modéré de capitaux propres sur le total du passif (entre 27 % et 78 %) affichent une meilleure résilience, traduisant l'avantage d'une structure financière équilibrée, ni trop dépendante de la dette ni excessivement



capitalisée. De même, les dotations sur valeur ajoutée situées dans un intervalle intermédiaire (entre 14 % et 39 %) sont associées à une plus grande probabilité de survie, ce qui reflète un niveau d'investissement soutenable et structurant. Le ratio Excédent Brut d'exploitation / Valeur ajoutée présente également un effet favorable lorsqu'il est modérément élevé, signalant une bonne performance opérationnelle. Enfin, la rentabilité nette (Résultat net / Capitaux propres) agit comme un facteur protecteur : un niveau intermédiaire de rentabilité est corrélé à une meilleure durée de vie. Sur la base de ces constats, plusieurs recommandations peuvent être formulées pour renforcer la survie des entreprises formelles au Sénégal face à un choc :

- Mieux cibler les politiques d'appui selon la localisation, en concentrant les efforts dans les zones géographiques les plus vulnérables (Nord-Est, Sud et Sud-Est) où la survie des entreprises est particulièrement compromise.
- Encourager la structuration financière, en favorisant les dispositifs qui permettent d'améliorer les fonds propres, la rentabilité nette et une gestion rationnelle des dotations.
- Promouvoir l'investissement dans le capital humain, par des programmes de formation à destination des entrepreneurs, notamment ceux peu ou pas instruits.
- Accompagner les entreprises de taille moyenne, qui apparaissent comme un maillon fragile, en leur offrant un meilleur accès aux financements adaptés à leur profil et à un appui stratégique en gestion.

Enfin, une limite méthodologique doit être soulignée : notre analyse repose exclusivement sur les entreprises formelles disposant de données comptables complètes et vérifiables. Dès lors, elle exclut l'immense majorité des entreprises informelles, pourtant majoritaires dans le tissu économique sénégalais. Cette restriction, bien que méthodologiquement nécessaire pour garantir la qualité des estimations, limite la portée des résultats, qui ne sont donc pas généralisables à l'ensemble des unités économiques. Par ailleurs, certains facteurs qualitatifs importants, tels que la stratégie de gestion, le climat des affaires ou l'accès aux dispositifs publics d'appui, n'ont pu être intégrés faute de données disponibles, alors même qu'ils peuvent fortement influencer la résilience des entreprises face aux chocs systémiques comme celui du COVID-19.

Bibliographie

- [Argenti, 1976] Argenti, J. (1976). Corporate planning and corporate collapse. *Long Range Planning*, 9 :12–17.
- [Bekele and Worku, 2008] Bekele, E. and Worku, Z. (2008). Factors that affect the long-term survival of micro, small and medium enterprises in ethiopia. *South African journal of economics*, 76(3) :548–568.
- [Bonneau and Francoz, 1995] Bonneau, J. and Francoz, D. (1995). L’incidence sur l’emploi des nouvelles entreprises. *Insee Première*, (415).
- [Branicki et al., 2017] Branicki, L. J., Sullivan-Taylor, B., and Livschitz, S. R. (2017). How entrepreneurial resilience generates resilient smes. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 24(7) :1244–1263.
- [Bruderl and Schussler, 1990] Bruderl, J. and Schussler, R. (1990). Organizational mortality : The liabilities of newness and adolescence. *Administrative science quarterly*, pages 530–547.
- [Chandler, 1992] Chandler, A. D. (1992). Organizational capabilities and the economic history of the industrial enterprise. *Journal of economic perspectives*, 6(3) :79–100.
- [Corey and Deitch, 2011] Corey, C. M. and Deitch, E. A. (2011). Factors affecting business recovery immediately after hurricane katrina. *Journal of Contingencies and crisis management*, 19(3) :169–181.
- [Craig and Rocheteau, 2008] Craig, B. and Rocheteau, G. (2008). State-dependent pricing, inflation, and welfare in search economies. *European Economic Review*, 52(3) :441–468.
- [Dahmane and Belaidi, 2023] Dahmane, N. and Belaidi, A. (2023). Les déterminants de la pérennité des entreprises en algérie : Cas des petites et moyennes entreprises de la région de la mitija determinants of the sustainability of enterprises in algeria : The case of small and medium enterprises in the mitija region. *Revue Innovation Volume*, 13(01) :524–541.

- [Evou, 2020] Evou, J.-P. (2020). Durée de vie et chances de survie des pme au cameroun. *Revue Économie, Gestion et Société*, 22 :1–23.
- [Fabre and Kerjosse, 2006] Fabre, V. and Kerjosse, R. (2006). Nouvelles entreprises, cinq ans après : l'expérience du créateur prime sur le diplôme. *Insee première*, (1064) :1–4.
- [Ganotakis, 2012] Ganotakis, P. (2012). Founders' human capital and the performance of uk new technology based firms. *Small Business Economics*, 39 :495–515.
- [Ghiffi and Allal, 2022] Ghiffi, N. and Allal, Z. (2022). La survie des entrepreneurs en période de la crise du covid-19. *International Journal of Financial Studies, Economics and Management*, 1(3) :1–16.
- [Gicheva and Link, 2013] Gicheva, D. and Link, A. N. (2013). Leveraging entrepreneurship through private investments : does gender matter? *Small Business Economics*, 40 :199–210.
- [Gitman et al., 2008] Gitman, I. M., Askes, H., and Sluys, L. (2008). Coupled-volume multi-scale modelling of quasi-brittle material. *European Journal of Mechanics-A/Solids*, 27(3) :302–327.
- [Herbane, 2010] Herbane, B. (2010). Small business research : Time for a crisis-based view. *International small business journal*, 28(1) :43–64.
- [Herbane, 2015] Herbane, B. (2015). Threat orientation in small and medium-sized enterprises : Understanding differences toward acute interruptions. *Disaster Prevention and Management*, 24(5) :583–595.
- [Khalifé, 2014] Khalifé, E. (2014). *Le management efficace des PME dans un contexte de crise : le cas du Liban*. PhD thesis, Université Paris Dauphine-Paris IX.
- [Littunen et al., 1998] Littunen, H., Storhammar, E., and Nenonen, T. (1998). The survival of firms over the critical first 3 years and the local environment. *Entrepreneurship & Regional Development*, 10(3) :189–202.
- [Marvel and Lumpkin, 2007] Marvel, M. R. and Lumpkin, G. T. (2007). Technology entrepreneurs' human capital and its effects on innovation radicalness. *Entrepreneurship theory and practice*, 31(6) :807–828.
- [Modigliani and Miller, 1958] Modigliani, F. and Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *The American economic review*, 48(3) :261–297.

- [Muñoz-Bullón and Cueto, 2011] Muñoz-Bullón, F. and Cueto, B. (2011). The sustainability of start-up firms among formerly wage-employed workers. *International Small Business Journal*, 29(1) :78–102.
- [Nimpa et al., 2019] Nimpa, A. T., Braune, É., and Teulon, F. (2019). Capital social de l'entrepreneur et pérennité de sa pme. *Management & Prospective*, 36(6) :145–160.
- [Ross, 1977] Ross, S. A. (1977). The determination of financial structure : the incentive-signalling approach. *The bell journal of economics*, pages 23–40.
- [Sambou et al., 2023] Sambou, C., Kama, J. G., Bousso, S., and Mansal, F. (2023). La pérennité des pme au sénégal : exploration des déterminants selon la taille de l'entreprise. *Revue Congolaise de Gestion*, 35(1) :112–145.
- [Söderbom et al., 2006] Söderbom, M., Teal, F., and Harding, A. (2006). The determinants of survival among african manufacturing firms. *Economic development and cultural change*, 54(3) :533–555.
- [Tag, 1996] Tag, B. (1996). Les potentialités de développement du moyen-atlas oriental et leur appréciation par les acteurs locaux/development possibilities in the eastern middle atlas mountains and their assessment by local actors. *Revue de géographie alpine*, 84(4) :51–60.
- [Teurlai, 2004] Teurlai, J.-C. (2004). Comment modéliser les déterminants de la survie et de la croissance des jeunes entreprises? *Cahier de recherche CRÉDOC*, 197.
- [Wamba and Hikkerova, 2014] Wamba, L. D. and Hikkerova, L. (2014). La responsabilité sociale d'entreprise dans les pme camerounaises : bilan, enjeux et perspectives. *Management & Prospective*, 31(6) :41–66.
- [Williamson, 1976] Williamson, O. (1976). The economics of internal organization : Exit and voice in relation to markets and hierarchies. *The American Economic Review*, 66 :369–377.

Annexes

TABLE 3.16 – Résultats d'estimation du modèle de Cox avant rééchantillonnage

Variable	Coefficient	Std.Error	p-value
A. Caractéristiques du propriétaire			
Sexe Masculin	0.560	0.172	0.001***
Niveau moyen	0.609	0.424	0.243
Niveau secondaire	0.515	0.338	0.050**
Niveau supérieur	0.278	0.297	0.000***
B. Caractéristiques de l'entreprise			
Entreprise privée nationale	1.152	0.460	0.758
Entreprise publique	1.725	0.507	0.282
Personne physique	0.663	0.167	0.014**
Moyenne entreprise	2.772	0.770	0.186
Petite entreprise	3.200	0.724	0.108
Pôle Dakar	7.396	1.018	0.049**
Pôle Nord	7.375	1.119	0.074*
Pôle Nord-Est	12.666	1.098	0.021**
Pôle Sud	35.105	1.081	0.001***
Pôle Sud-Est	36.303	1.148	0.002***
C. Ratios financiers			
Capitaux propres/Total Passif : (< 0.26)	0.760	0.212	0.196
Capitaux propres/Total Passif : [0.26 ; 0.78]	0.776	0.231	0.273
Capitaux propres/Total Passif : (> 0.78)	0.981	0.222	0.932
Résultat Net / Capitaux propres : [0.03 ; 0.19]	0.687	0.219	0.087*
Résultat Net / Capitaux propres :]0.19 ; 0.51]	0.726	0.215	0.136
Résultat Net / Capitaux propres : (> 0.51)	0.796	0.192	0.237

Note : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur.

TABLE 3.17 – Résultats d'estimation du modèle de Cox après rééchantillonnage

Variable	Coefficient	Std.Error	p-value
A. Caractéristiques du propriétaire			
Niveau moyen	1.243	0.488	0.656
Niveau secondaire	0.733	0.376	0.410
Niveau supérieur	0.389	0.326	0.004***
B. Caractéristiques de l'entreprise			
Entreprise sous contrôle privé national	0.661	0.489	0.397
Entreprise sous contrôle public	0.809	0.546	0.697
Personne physique	0.773	0.186	0.166
Moyenne entreprise	3.429	0.806	0.126
Petite entreprise	4.853	0.768	0.040**
Pôle Dakar	6.368	1.039	0.075*
Pôle Nord	13.907	1.140	0.021**
Pôle Nord-Est	13.758	1.159	0.024**
Pôle Sud	24.817	1.121	0.004***
Pôle Sud-Est	16.688	1.180	0.017**
C. Ratios financiers			
Capitaux propres/Total Passif : (< 0.26)	1.045	0.224	0.843
Capitaux propres/Total Passif : [0.26 ; 0.78]	0.729	0.263	0.229
Capitaux propres/Total Passif : (> 0.78)	1.006	0.245	0.982
Résultat Net / Capitaux propres : [0.03 ; 0.19]	0.792	0.229	0.309
Résultat Net / Capitaux propres :]0.19 ; 0.51]	0.651	0.245	0.079*
Résultat Net / Capitaux propres : (> 0.51)	0.959	0.215	0.847

Note : Enquête de mise à jour du CUCI 2023/BDEF, calcul de l'auteur.

Table des matières

Décharge	i
Avant-propos	ii
Remerciements	iii
Table des figures	v
Liste des tableaux	vi
Sigles et Abréviations	vii
Résumé	viii
Abstract	ix
Introduction	1
1 Revue de littérature	4
1.1 Cadre conceptuel	4
1.2 Déterminants de la survie des entreprises	5
1.2.1 Caractéristiques structurelles de l'entreprise	5
1.2.1.1 Revue théorique	6
1.2.1.2 Revue empirique	7
1.2.2 Caractéristiques économiques et financières	8
1.2.2.1 Revue théorique	8
1.2.2.2 Revue empirique	9
2 Données et Méthodologie	11
2.1 Données	11
2.1.1 Source de données	11
2.1.2 Variables d'intérêt, indicateurs et traitement	12
2.1.2.1 Variables d'intérêt	12
2.1.2.2 Indicateurs	12
2.1.2.3 Traitement	15

2.2	Méthodologie.	17
2.2.1	Cadre théorique des modèles de survie	18
2.2.2	Formalisation des modèles	20
2.2.2.1	Approche non-paramétrique : Kaplan Meir	21
2.2.2.2	Approche paramétrique	21
2.2.2.3	Approche semi-paramétrique : Modèle de Cox	22
3	Résultats et interprétations	23
3.1	Analyse descriptive	23
3.1.1	Description de la population étudiée	23
3.1.2	Répartition des entreprises selon leur statut de survie	25
3.1.3	Répartition de la survie selon le genre	25
3.1.4	Répartition de la survie selon la forme juridique	26
3.1.5	Répartition de la survie selon le secteur d'activité	27
3.1.6	Répartition de la survie selon la taille de l'entreprise	27
3.1.7	Répartition de la survie selon le type de contrôle	28
3.1.8	Répartition de la survie selon le niveau d'instruction	29
3.1.9	Répartition de la survie selon le pôle	29
3.1.10	Répartition de la survie selon les ratios de rentabilité	30
3.1.11	Répartition de la survie selon la Productivité	31
3.1.12	Répartition de la survie selon la solvabilité	31
3.1.13	Répartition de la survie selon la gestion	32
3.2	Approche non paramétrique (KAPLAN MEIER)	32
3.2.1	Fonction de survie des entreprises formelles avec l'estimateur de Kaplan Meir	33
3.2.2	Comparaison des fonctions de survie selon la forme juridique	33
3.2.3	Comparaison des fonctions de survie selon le secteur d'activité	34
3.2.4	Comparaison des fonctions de survie selon le sexe	35
3.2.5	Comparaison des fonctions de survie selon le type de contrôle	35
3.2.6	Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Capitaux propres / total passif	36
3.2.7	Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Dotations / Valeur Ajoutée	36

3.2.8	Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Dotations / Excédent Brut d'Exploitation	37
3.2.9	Comparaison des fonctions de survie selon le ratio Résultat net / Capitaux propres	38
3.3	Approche paramétrique et semi-paramétrique	38
3.3.1	Choix des lois pour l'approche paramétrique	39
3.3.2	Résultats d'estimation du modèle paramétrique	40
3.3.3	Estimation de la fonction de survie des entreprises après rééchan- tillonnage	42
3.3.4	Estimation des modèles paramétriques et semi-paramétriques après rééchantillonnage	43
3.3.5	Choix des lois avec l'approche paramétrique après rééchantillonnage	43
3.3.6	Estimation du modèle paramétriques après rééchantillonnage . .	44
3.3.7	Vérification des hypothèses et discussions des résultats	46
3.3.7.1	Caractéristiques individuelles du propriétaire (H1) . . .	46
3.3.7.2	Caractéristiques structurelles de l'entreprise (H2)	47
3.3.7.3	Performances financières (H3)	48
CONCLUSION		49
Bibliographie		xii
Annexes		xiii
Table des matières		xvii